

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
CHO SINH VIÊN - UEVENT

Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Trần Ngọc Biên | – 6451071004 – CQ.64.CNTT |
| 2. Đặng Ngọc Hiếu | – 6451071024 – CQ.64.CNTT |
| 3. Lê Công Tài | – 6451071067 – CQ.64.CNTT |
| 4. Nguyễn Thành Trí | – 6451071079 – CQ.64.CNTT |

TP. Hồ Chí Minh - 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
CHO SINH VIÊN – UEVENT

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Trần Ngọc Biên – 6451071004 – CQ.64.CNTT
2. Đặng Ngọc Hiếu – 6451071024 – CQ.64.CNTT
3. Lê Công Tài – 6451071067 – CQ.64.CNTT
4. Nguyễn Thành Trí – 6451071079 – CQ.64.CNTT

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Thiện Dương

TP. Hồ Chí Minh – 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp HCM, ngày tháng.....năm.....

Giảng viên hướng dẫn

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng Bộ môn Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện để chúng em có cơ hội học tập, nghiên cứu và áp dụng những kiến thức đã được trang bị vào quá trình thực hiện đề tài.

Nhóm chúng em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến ThS. Nguyễn Thiện Dương, người đã tận tình hướng dẫn, góp ý và định hướng cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện. Những nhận xét và chỉ dẫn của thầy đã giúp chúng em hiểu rõ hơn các vấn đề cần giải quyết, từ đó từng bước hoàn thiện hệ thống cũng như nội dung báo cáo.

Trong quá trình thực hiện đề tài, các thành viên trong nhóm đã cùng nhau trao đổi, phân chia công việc và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đây cũng là cơ hội giúp chúng em rèn luyện thêm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm hiểu vấn đề và vận dụng kiến thức vào thực tế.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thành báo cáo một cách tốt nhất, nhưng do thời gian thực hiện có hạn và kinh nghiệm còn chưa nhiều, báo cáo chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm sinh viên thực hiện xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	ix
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	x
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU	1
1.1. Giới thiệu đề tài	1
1.2. Mục tiêu đề tài	1
1.2.1. Về mặt lý thuyết	1
1.2.2. Về mặt thực nghiệm:	2
1.3. Mục đích nghiên cứu	2
1.4. Đối tượng nghiên cứu	2
1.5. Phạm vi nghiên cứu	3
1.6. Phương pháp nghiên cứu	3
1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	4
1.8. Cấu trúc bài báo cáo	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. Tổng quan bài toán	6
2.1.1. Các khái niệm cơ bản	6
2.1.2. Các giải pháp hiện có và đóng góp của đề tài	6
2.2. Flutter - Nền tảng phát triển ứng dụng di động	7
2.2.1. Framework Flutter và ngôn ngữ Dart	7
2.2.2. Kiến trúc quản lý trạng thái BLoC và Riverpod	7
2.3. Nền tảng phát triển hệ thống backend	8
2.3.1. Django và Django REST Framework	8
2.3.2. PostgreSQL và kỹ thuật Pessimistic Locking	9

2.3.3. Xử lý bất đồng bộ với Celery và Redis	10
2.4. Cơ sở lý thuyết về bảo mật và an toàn dữ liệu.....	10
2.4.1. Cơ chế xác thực Stateless với JWT	10
2.4.2. Thuật toán HMAC-SHA256 và định dạng Base64URL	11
2.5. Giao thức HTTPS và kỹ thuật TLS Termination.....	11
2.6. Kết luận chương 2.....	12
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	13
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	13
3.1.1. Mô tả bài toán.....	13
3.1.2. Yêu cầu chức năng	15
3.1.3. Yêu cầu phi chức năng	15
3.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống	16
3.2.1. Kiến trúc phần mềm	16
3.2.2. Sơ đồ triển khai hạ tầng.....	16
3.3. Phân tích và mô hình hóa bằng UML	18
3.3.1. Sơ đồ usecase	18
3.3.2. Sơ đồ hoạt động.....	21
3.3.3. Sơ đồ trình tự.....	23
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	25
3.4.1. Đặc tả cấu trúc bảng dữ liệu cốt lõi.....	25
3.4.2. Sơ đồ lớp.....	30
3.5. Thiết kế giao diện người dùng.....	35
3.5.1. Thiết kế giao diện người tham dự	35
3.5.2. Thiết kế giao diện ban tổ chức	35
3.6. Kết luận chương 3.....	35
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	36
4.1. Môi trường phát triển và công cụ triển khai	36
4.1.1. Môi trường phát triển ứng dụng di động	36
4.1.2. Môi trường phát triển máy chủ.....	36

4.2. Quy trình áp dụng công cụ AI Agents vào hỗ trợ phát triển hệ thống	37
4.3. Kết quả cài đặt hệ thống	40
4.3.1. Kết quả cài đặt máy chủ	40
4.3.2. Kết quả cài đặt giao diện người tham dự	40
4.3.3. Kết quả cài đặt giao diện ban tổ chức	49
4.4. Kiểm thử và đánh giá hệ thống	57
4.4.1. Kiểm thử chức năng quét mã QR	57
4.4.2. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu	60
KẾT LUẬN	61
TÀI LIỆU THAM KHẢO	63
PHỤ LỤC	65

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Flutter Framework.....	7
Hình 2.2: BloC.	7
Hình 2.3: Riverod - framework quản lý state.....	8
Hình 2.4: Django	8
Hình 2.5: Django REST framework.....	9
Hình 2.6: PostgreSQL.....	9
Hình 2.7: Redis	10
Hình 3.1: Sơ đồ phân rã chức năng.	15
Hình 3.2: Sơ đồ usecase tổng quát.	18
Hình 3.3: Sơ đồ usecase phân hệ người dùng.....	19
Hình 3.4: Sơ đồ usecase phân hệ người tổ chức	20
Hình 3.5: Sơ đồ hoạt động của chức năng điểm danh.	21
Hình 3.6: Sơ đồ hoạt động của chức năng tạo sự kiện.....	22
Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự luồng tự động làm mới QR.....	23
Hình 3.8: Sơ đồ trình tự luồng checkin.	24
Hình 3.9: Hình sơ đồ identity & access.	30
Hình 3.10: Hình sơ đồ event-core.	31
Hình 3.11: Hình sơ đồ registration, ticket & check-in.....	32
Hình 3.12: Hình sơ đồ interaction.	33
Hình 3.13: Hình sơ đồ notification.	34
Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống máy chủ.....	40
Hình 4.2: Màn hình login.....	41
Hình 4.3: Màn hình xem danh sách sự kiện.	42
Hình 4.4: Màn hình xem chi tiết sự kiện.....	43
Hình 4.5: Màn hình xem ticket.	44
Hình 4.6: Màn hình hiển thị QR.....	45
Hình 4.7: Màn hình đặt câu hỏi.	46
Hình 4.8: Màn hình chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.....	47

Hình 4.9: Màn hình cài đặt.....	48
Hình 4.10: Màn hình chính sách quyền riêng tư.....	49
Hình 4.11: Màn hình tạo sự kiện.	50
Hình 4.12: Màn hình quản lý sự kiện.....	51
Hình 4.13: Màn hình quản lý chi tiết.	52
Hình 4.14: Màn hình công cụ quản lý sự kiện.....	53
Hình 4.15: Màn hình quản lý danh sách người tham gia.....	54
Hình 4.16: Màn hình gửi thông báo.	55
Hình 4.17: Màn hình quét QR	56
Hình 4.18: Màn hình quét QR thành công.	57
Hình 4.19: Màn hình quét QR thất bại do hết hạn.....	58
Hình 4.20: Màn hình quét QR thất bại do QR đã được checkin.....	59

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Bảng event_registrations.....	26
Bảng 3.2: Bảng tickets.....	27
Bảng 3.3: Bảng events.	28
Bảng 4.4 Trình bày một số prompt tiêu biểu.....	38

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	URL	Đường dẫn định danh duy nhất
2	REST	Representational State Transfer
3	API	Application Programming Interface
4	HTTP	HyperText Transfer Protocol
5	JSON	JavaScript Object Notation
6	DRF	Django REST Framework
7	ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
8	JWT	JSON Web Token
9	TTL	Time To Live
10	HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
11	SSL	Secure Sockets Layer
12	TLS	Transport Layer Security
13	MITM	Man-in-the-Middle
14	OTP	One time password

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Nội dung công việc	(%)	Ký tên
1	Nguyễn Thành Trí	Thiết kế các chức năng cho ban tổ chức	90	
2	Đặng Ngọc Hiếu	Thiết kế các chức năng cho admin	95	
3	Lê Công Tài	Thiết kế chức năng cho người tham gia	85	
4	Trần Ngọc Biên	Thiết kế các chức năng về đăng nhập	85	

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong công tác tổ chức các sự kiện nội bộ hiện nay, khâu đăng ký tham gia chủ yếu vẫn dựa trên các biểu mẫu rời rạc, dẫn đến việc quản lý danh sách và đối chiếu thông tin tại cửa kiểm soát tốn nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót. Thêm vào đó, việc sử dụng vé giấy hoặc mã QR tĩnh tiềm ẩn rủi ro gian lận rất lớn, do người tham gia có thể dễ dàng chụp ảnh màn hình hoặc chuyển nhượng mã trái phép cho người khác.

Xuất phát từ những bất cập thực tế đó, nhóm quyết định thực hiện đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý tổ chức sự kiện cho sinh viên - UEvent". Hệ thống cung cấp một giải pháp đồng bộ trên cả hai nền tảng Web và Mobile, giúp tự động hóa hoàn toàn quy trình phát hành vé. Đặc biệt, dự án áp dụng cơ chế vé điện tử bằng mã QR thay đổi liên tục nhằm giải quyết triệt để việc gian lận vé, từ đó tối ưu hóa bảo mật và tốc độ cho khâu điểm danh.

1.2. Mục tiêu đề tài

Để hiện thực hóa giải pháp UEvent, nhóm đặt ra các mục tiêu cụ thể trên hai phương diện lý thuyết và thực nghiệm.

1.2.1. Về mặt lý thuyết

Tìm hiểu kiến trúc phát triển ứng dụng di động đa nền tảng bằng framework Flutter kết hợp với giải pháp quản lý trạng thái BLoC và Riverpod nhằm kiểm soát luồng dữ liệu một chiều

Nghiên cứu mô hình máy chủ RESTful API thông qua framework Django và Django REST Framework.

Nghiên cứu giải pháp quản lý danh tính và phân quyền truy cập tập trung dựa trên giao thức OpenID Connect của nền tảng Keycloak.

Làm rõ nguyên lý hoạt động của thuật toán chữ ký số HMAC-SHA256 kết hợp định dạng Base64URL, từ đó làm cơ sở tạo mã QR động chống gian lận vé.

Nghiên cứu cơ chế Concurrency Control thông qua kỹ thuật Pessimistic Locking trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL nhằm ngăn chặn hiện tượng Race Condition khi có nhiều thiết bị cùng quét kiểm tra vé tại một thời điểm.

1.2.2. Về mặt thực nghiệm:

Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL với cấu trúc chuẩn hóa gồm 22 bảng, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho toàn bộ vòng đời sự kiện.

Phát triển hệ thống phần mềm hoàn chỉnh bao gồm nền tảng web quản lý tổng thể dành cho quản trị viên và ứng dụng di động Flutter. Trong đó, ứng dụng cung cấp giao diện nhận mã QR động cho người tham dự và tích hợp luồng quét mã kiểm tra vé trực tiếp cho ban tổ chức.

Xây dựng hệ thống backend xử lý logic nghiệp vụ, tích hợp cụm Celery Worker và Redis Message Broker để xử lý bất đồng bộ các tác vụ nền như gửi thông báo đẩy.

Triển khai hạ tầng máy chủ thực tế, cấu hình Nginx làm reverse proxy đảm nhận vai trò TLS Termination để bảo vệ an toàn cho các luồng giao tiếp HTTPS.

1.3. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành nhằm tự động hóa quy trình quản lý sự kiện từ khâu đăng ký đến khâu tổng kết dữ liệu. Trọng tâm của nghiên cứu là xây dựng và thử nghiệm cơ chế điểm danh ứng dụng thuật toán mã QR động. Thông qua giải pháp kỹ thuật này, đề tài hướng tới việc hỗ trợ ban tổ chức hạn chế các hành vi gian lận vé, kiểm soát số lượng người tham dự thực tế, đồng thời giảm thiểu các công đoạn đối chiếu thông tin thủ công tại cửa kiểm soát.

1.4. Đối tượng nghiên cứu

Dựa trên bài toán quản lý sự kiện, đối tượng nghiên cứu của đề tài được phân

chia thành các nhóm thực thể chính bao gồm:

Hệ thống phần mềm: Hệ sinh thái UEvent bao gồm nền tảng web phục vụ công tác quản trị tập trung và ứng dụng di động đa nền tảng.

Người dùng mục tiêu: Nhóm người tham dự sử dụng ứng dụng để đăng ký và nhận vé, nhóm ban tổ chức sử dụng thiết bị di động để quét mã kiểm soát và nhóm quản trị viên hệ thống.

Cơ sở dữ liệu và luồng trạng thái: Cấu trúc dữ liệu lưu trữ vòng đời sự kiện, trọng tâm là mô hình đồng bộ trạng thái giữa thực thể người đăng ký và thực thể vé điện tử.

Cơ chế nghiệp vụ và bảo mật: Cơ chế điểm danh sử dụng thuật toán mã QR động tích hợp chữ ký số cùng cơ chế kiểm soát giao dịch đồng thời tại cổng kiểm soát vé.

1.5. Phạm vi nghiên cứu

Về mặt chức năng: Hệ thống tập trung giải quyết các nghiệp vụ cốt lõi bao gồm tạo và quản lý sự kiện, phân quyền ban tổ chức, đăng ký tham gia, tự động xử lý danh sách chờ khi số lượng đăng ký vượt quá giới hạn thiết lập, phát hành vé tự động và quét mã QR để cập nhật trạng thái điểm danh.

Về mặt hạ tầng và nền tảng: Ứng dụng di động được phát triển bằng Flutter SDK phiên bản 3.44, cấu hình để hoạt động trên hệ điều hành Android.

Đối với máy chủ, hệ thống backend áp dụng kiến trúc stateless và lưu trữ dữ liệu tập trung trên các node dịch vụ PostgreSQL và Redis riêng biệt.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tổng hợp và phân tích tài liệu kỹ thuật gốc của framework Flutter, kiến trúc BLoC/Riverpod, Django REST Framework, cơ chế xác thực JWT và các tiêu chuẩn mật mã học về chữ ký số HMAC-SHA256.

Phương pháp phân tích và mô hình hóa: Ứng dụng ngôn ngữ UML để xây

dựng hệ thống sơ đồ đặc tả. Cụ thể, sử dụng sơ đồ Use Case để định vị tác nhân; sơ đồ Sequence và Collaboration để phân tích luồng tương tác khi quét mã QR; sơ đồ State Machine để mô tả vòng đời trạng thái của vé; cùng các sơ đồ Component và Deployment để thiết kế kiến trúc phần mềm và hạ tầng mạng.

Phương pháp thực nghiệm: Triển khai mã nguồn dựa trên bản thiết kế. Đồng thời, thiết lập các kịch bản kiểm thử phần mềm mô phỏng lượng truy cập đồng thời cao vào các endpoint, kết hợp phân tích nhật ký từ cơ sở dữ liệu để đánh giá tính chính xác của cơ chế khóa dòng dữ liệu khi xảy ra tranh chấp tài nguyên.

1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Sản phẩm của đề tài mang lại giá trị ứng dụng thực tế cho công tác quản lý hoạt động sự kiện nội bộ ở các trường đại học. Đối với ban tổ chức, ứng dụng di động hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ điểm danh tại lúc checkin, tối ưu hóa nhân lực và hạn chế các sai sót do phương pháp đối chiếu thủ công mang lại. Đối với người tham dự, hệ thống cung cấp một phương thức đăng ký và lưu trữ tập trung, minh bạch. Đồng thời, việc áp dụng cơ chế mã QR động góp phần bảo vệ quyền lợi của người dùng, giảm thiểu nguy cơ sao chép hoặc trục lợi. Hơn nữa, việc lưu trữ toàn bộ nhật ký điểm danh giúp hệ thống cung cấp nguồn dữ liệu thống kê chính xác, tạo cơ sở đáng tin cậy cho công tác đánh giá hiệu quả, tính điểm rèn luyện sau sự kiện.

1.8. Cấu trúc bài báo cáo

Nội dung bài báo cáo đồ án được chia thành 4 chương chính:

Chương 1: Mở đầu: Trình bày bối cảnh thực tế dẫn đến đề tài, xác định rõ mục tiêu, mục đích, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn mà hệ thống mang lại.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Tập trung làm rõ nền tảng lý thuyết của các công nghệ cốt lõi được áp dụng bao gồm framework Flutter, kiến trúc quản lý trạng thái Riverpod, framework Django, cơ chế xác thực JWT, đồng thời phân tích nguyên lý mật mã học và giải pháp kiểm soát giao dịch đồng thời.

Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống: Chi tiết hóa các yêu cầu chức năng và phi chức năng, biểu diễn kiến trúc hệ thống qua các sơ đồ mô hình hóa UML, thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ và mô tả sơ đồ luồng giao tiếp giữa các thành phần.

Chương 4: Giao diện ứng dụng: Minh họa kết quả cài đặt giao diện ứng dụng và các endpoint dịch vụ phía backend, trình bày các kịch bản kiểm thử thực tế và đánh giá hiệu năng hệ thống.

Kết luận: Tổng kết những kết quả đã đạt được, phân tích các hạn chế kỹ thuật còn tồn đọng và đề xuất hướng phát triển hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan bài toán

2.1.1. Các khái niệm cơ bản

Quy trình quản lý sự kiện hiện nay thường được mô hình hóa qua ba giai đoạn chính: đăng ký tham gia, phát hành vé và checkin tại cổng điểm danh. Vòng đời của người tham dự bắt đầu từ lúc gửi yêu cầu đăng ký; hệ thống dựa trên sức chứa hiện tại của sự kiện để xác định trạng thái hợp lệ hoặc chuyển vào danh sách chờ. Khi người dùng được xác nhận hợp lệ, một QR điện tử đại diện cho vé tham dự sẽ được tự động phát hành. Tại khâu checkin, ban tổ chức điểm danh bằng cách quét mã QR hoặc nhập email thủ công nhằm xác thực dữ liệu của người tham dự, cập nhật trạng thái tham dự và ghi nhận nhật ký truy cập vào cơ sở dữ liệu.

2.1.2. Các giải pháp hiện có và đóng góp của đề tài

Hiện nay, nhiều nền tảng quản lý sự kiện vẫn sử dụng phương thức kiểm soát thông qua vé giấy hoặc vé điện tử chứa mã QR tĩnh. Hạn chế của mã QR tĩnh là chuỗi dữ liệu được mã hóa không biến đổi theo thời gian. Điều này dẫn đến rủi ro người tham dự có thể dễ dàng chụp ảnh màn hình hoặc chia sẻ mã hợp lệ cho người khác để qua mặt bộ phận kiểm duyệt. Thêm vào đó, ở bước kiểm soát tại cổng, một số hệ thống hiện hành chưa có cơ chế xử lý hiện tượng tranh chấp dữ liệu chặt chẽ, dễ dẫn đến sai lệch số liệu khi có nhiều thiết bị cùng quét một mã vé tại cùng một thời điểm.

Đóng góp cốt lõi của đề tài nhằm khắc phục các nhược điểm trên là việc xây dựng cơ chế điểm danh sử dụng mã QR động. Trong hệ thống UEvent, mã QR được gán thời gian sống giới hạn trong 15 giây và tự động làm mới. Dữ liệu trong mã QR được bảo vệ bằng thuật toán chữ ký số, kết hợp với vòng đời ngắn hạn giúp giảm thiểu rủi ro sao chép và trục lợi vé. Bên cạnh đó, đề tài thiết lập cơ chế khóa dữ liệu ở phía máy chủ, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

2.2. Flutter - Nền tảng phát triển ứng dụng di động

2.2.1. Framework Flutter và ngôn ngữ Dart

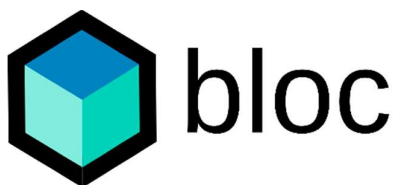


Hình 2.1: Flutter Framework.

Flutter là một bộ công cụ phát triển phần mềm giao diện người dùng mã nguồn mở, cho phép xây dựng các ứng dụng đa nền tảng từ một cơ sở mã duy nhất. Nền tảng này sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart, một ngôn ngữ hướng đối tượng được thiết kế tối ưu hóa cho việc phát triển giao diện ứng dụng di động [1].

Điểm khác biệt cốt lõi trong kiến trúc của Flutter so với các framework đa nền tảng khác nằm ở cơ chế kết xuất đồ họa. Thay vì sử dụng các thành phần giao diện nguyên bản của hệ điều hành hoặc dựa vào cầu nối web, Flutter tự vẽ trực tiếp từng điểm ảnh lên màn hình thông qua engine đồ họa riêng [2]. Cơ chế này giúp loại bỏ độ trễ do quá trình chuyển đổi ngôn ngữ trung gian, từ đó cung cấp hiệu năng xử lý ở mức tiệm cận ứng dụng thuần và đảm bảo tính nhất quán của giao diện trên cả hai hệ điều hành Android và iOS.

2.2.2. Kiến trúc quản lý trạng thái BLoC và Riverpod



Hình 2.2: BloC.

Trong mô hình phát triển giao diện, việc kiểm soát sự thay đổi dữ liệu được thực hiện thông qua các giải pháp quản lý trạng thái. BLoC là một mẫu kiến trúc được thiết kế nhằm tách biệt hoàn toàn phần xử lý logic nghiệp vụ khỏi phần hiển thị giao

diện. BLoC hoạt động dựa trên nguyên lý luồng dữ liệu một chiều: giao diện người dùng phát ra các sự kiện, BLoC tiếp nhận, xử lý logic và phát ra các trạng thái mới để giao diện cập nhật tương ứng [3].



Hình 2.3: Riverpod - framework quản lý state

Bên cạnh BLoC, Riverpod được định nghĩa là một framework quản lý trạng thái phản ứng. Riverpod khắc phục những hạn chế của các cơ chế quản lý trạng thái truyền thống bằng cách cung cấp khả năng bắt lỗi dữ liệu ngay tại thời điểm biên dịch và không phụ thuộc vào cây giao diện để chia sẻ dữ liệu [4]. Sự kết hợp giữa BLoC và Riverpod tạo nên một kiến trúc phần mềm chặt chẽ, hỗ trợ việc kiểm soát luồng dữ liệu và tạo điều kiện cho quá trình kiểm thử tự động.

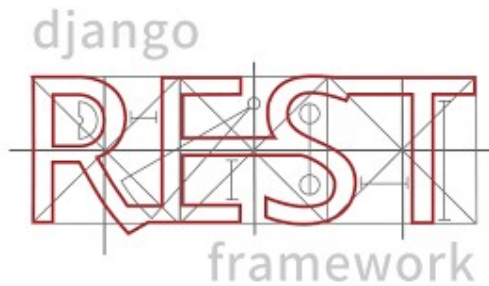
2.3. Nền tảng phát triển hệ thống backend

2.3.1. Django và Django REST Framework



Hình 2.4: Django

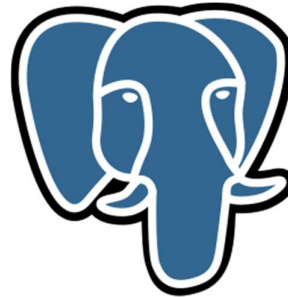
Django là một framework phát triển web mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ Python, tuân theo mô hình kiến trúc Model-Template-View. Kiến trúc nguyên khối của Django cho phép tích hợp các thành phần từ quản lý cơ sở dữ liệu, định tuyến URL đến xác thực người dùng trong một cơ sở mã duy nhất, giúp duy trì tính nhất quán của cấu trúc phần mềm [5].



Hình 2.5: Django REST framework

Bổ sung cho kiến trúc này, Django REST Framework là một bộ công cụ hỗ trợ xây dựng các giao diện lập trình ứng dụng tuân thủ chuẩn RESTful. Giao thức RESTful API hoạt động dựa trên HTTP, sử dụng các phương thức chuẩn để tương tác với tài nguyên dưới định dạng JSON. DRF cung cấp các lớp xác thực và phân quyền tạo điều kiện để thiết kế mô hình stateless server, phù hợp với việc giao tiếp dữ liệu cho các nền tảng thiết bị di động [6].

2.3.2. PostgreSQL và kỹ thuật Pessimistic Locking

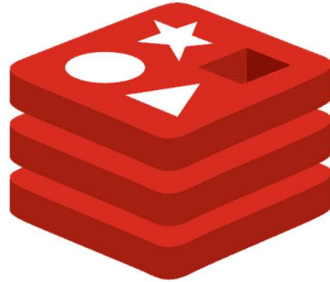


Hình 2.6: PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, hỗ trợ xử lý cấu trúc dữ liệu phức tạp và đảm bảo tính toàn vẹn thông qua cơ chế ACID [7].

Trong môi trường có nhiều transaction mạng diễn ra đồng thời, hiện tượng tranh chấp tài nguyên thường phát sinh khi nhiều luồng cùng cố gắng đọc và ghi vào một bản ghi dữ liệu. Để giải quyết, cơ sở dữ liệu cung cấp cơ chế kiểm soát giao dịch đồng thời. Kỹ thuật Pessimistic Locking, được hiện thực hóa trong PostgreSQL qua câu lệnh `SELECT ... FOR UPDATE`, cho phép khóa các dòng dữ liệu đang được truy vấn cho đến khi giao dịch hiện tại hoàn tất. Cơ chế này đảm bảo tính nhất quán của trạng thái dữ liệu, hạn chế hiện tượng cập nhật trùng lặp tại cùng một thời điểm [8].

2.3.3. Xử lý bất đồng bộ với Celery và Redis



Hình 2.7: Redis

Trong kiến trúc phần mềm, event driven là giải pháp thiết kế cho phép giao tiếp dữ liệu không đồng bộ giữa các tiến trình. Celery là một hệ thống quản lý task queue, hoạt động dựa trên cơ chế truyền nhận thông điệp, giúp tách biệt các tác vụ đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán ra khỏi luồng phản hồi HTTP chính của máy chủ web [9].

Để vận hành, hệ thống yêu cầu một Message Broker làm trung gian lưu trữ và điều phối thông điệp. Redis, một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trên bộ nhớ, thường được ứng dụng làm broker nhờ tốc độ thao tác dữ liệu cao. Sự kết hợp giữa Celery và Redis cho phép hệ thống ủy thác các tác vụ nền, như xử lý thông báo đẩy, cho các worker độc lập, từ đó duy trì thời gian phản hồi nhanh chóng cho người dùng cuối [10].

2.4. Cơ sở lý thuyết về bảo mật và an toàn dữ liệu

2.4.1. Cơ chế xác thực Stateless với JWT

JSON Web Token là một tiêu chuẩn mở quy định phương thức truyền tải thông tin an toàn giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON. Cấu trúc của một JWT bao gồm ba thành phần: Header (chứa thông tin về loại token và thuật toán mã hóa), Payload (chứa các định danh claims của người dùng) và Signature (chữ ký số dùng để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu) [11].

Khác với cơ chế xác thực truyền thống dựa trên Session đòi hỏi máy chủ phải lưu trữ thông tin trạng thái của người dùng, JWT hỗ trợ cơ chế xác thực không trạng thái. Trong mô hình này, toàn bộ dữ liệu cần thiết để định danh cho mỗi request đều

được đóng gói bên trong token. Máy chủ chỉ cần sử dụng khóa bí mật để xác thực chữ ký mà không cần truy vấn ngược vào cơ sở dữ liệu cho mỗi yêu cầu HTTP, từ đó giúp giảm tải cho hệ thống và tăng khả năng mở rộng [12].

2.4.2. Thuật toán HMAC-SHA256 và định dạng Base64URL

Trong mật mã học, mã xác thực thông điệp dựa trên hàm băm là một cơ chế sử dụng hàm băm mật mã kết hợp với một khóa bí mật để xác thực tính toàn vẹn và nguồn gốc của dữ liệu. Khi kết hợp với thuật toán SHA-256, HMAC-SHA256 cung cấp khả năng chống lại các kỹ thuật giả mạo thông điệp [13].

Để đảm bảo chuỗi dữ liệu sau khi mã hóa có thể truyền tải an toàn qua các giao thức mạng hoặc nhúng vào mã QR mà không bị lỗi cú pháp, định dạng Base64URL được sử dụng để loại bỏ các ký tự đặc biệt từ chuẩn Base64 gốc. Bên cạnh đó, để giải quyết bài toán chống sao chép và gian lận, ứng dụng sẽ nhúng thời gian hết hạn vào payload và ký bảo vệ bằng HMAC-SHA256, hệ thống tạo ra các token xoay vòng. Việc tái sử dụng token sau thời gian TTL hoặc can thiệp chỉnh sửa nội dung đều làm sai lệch chữ ký và bị thuật toán từ chối [14].

2.5. Giao thức HTTPS và kỹ thuật TLS Termination

Giao thức HTTPS là một phần mở rộng của HTTP, sử dụng chứng chỉ SSL/TLS để mã hóa dữ liệu. Cơ chế này đảm bảo dữ liệu trao đổi giữa ứng dụng khách và máy chủ không bị đọc trộm hoặc thay đổi trái phép bởi các cuộc tấn công MITM [15].

Trong kiến trúc máy chủ hiện đại, kỹ thuật TLS Termination thường được triển khai thông qua một máy chủ trung gian như Nginx. Thay vì để máy chủ ứng dụng xử lý việc giải mã các luồng dữ liệu HTTPS phức tạp, Nginx sẽ đứng ở ranh giới mạng lưới, tiếp nhận kết nối HTTPS, giải mã dữ liệu bằng chứng chỉ số, và sau đó chuyển tiếp các yêu cầu dưới dạng HTTP thuần túy vào hệ thống nội bộ. Kỹ thuật này không chỉ giúp tập trung hóa việc quản lý chứng chỉ bảo mật mà còn giảm đáng kể tải nguyên tính toán cho máy chủ xử lý nghiệp vụ chính.

2.6. Kết luận chương 2

Chương 2 đã thiết lập khung lý thuyết hoàn chỉnh về các công cụ và nền tảng cốt lõi được sử dụng trong hệ thống. Việc nắm bắt nguyên lý của framework phát triển, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, cũng như các cơ chế mã hóa và quản lý truy cập đồng thời cung cấp cơ sở khoa học để nhóm tiến hành đặc tả yêu cầu, thiết kế kiến trúc phần mềm và xây dựng mô hình dữ liệu chi tiết, được trình bày cụ thể tại Chương 3.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1. Mô tả bài toán

Xây dựng hệ thống quản lý sự kiện UEvent dành cho sinh viên và các tổ chức/câu lạc bộ trong trường bao gồm các hoạt động: quản lý người dùng, quản lý thông tin sự kiện, quản lý đăng ký/điểm danh và tương tác trong sự kiện:

Người dùng (bao gồm sinh viên và ban tổ chức) muốn sử dụng hệ thống trước tiên phải tiến hành đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản. Hệ thống hỗ trợ xác thực thông qua hệ thống Google OAuth2 bằng email do trường cấp, hoặc đăng ký bằng email sinh viên kết hợp mã xác thực OTP. Thông tin hồ sơ của người dùng được hệ thống lưu trữ bao gồm: họ tên, mã số sinh viên, lớp, khoa. Người dùng có thể tùy chỉnh thông tin cá nhân, cài đặt bảo mật passkey và cấp các quyền truy cập cần thiết cho ứng dụng.

Khi một tổ chức hoặc cá nhân gọi chung là người tổ chức muốn tạo một sự kiện mới, họ thao tác trên ứng dụng để nhập các thông tin của sự kiện gồm: Tên sự kiện, thời gian bắt đầu và kết thúc, địa điểm, mô tả chi tiết, sức chứa tối đa. Sau khi sự kiện được tạo, Người tổ chức có quyền quản lý toàn diện: chỉnh sửa thông tin, thêm thành viên vào ban tổ chức, mời người tham dự qua danh bạ hoặc email, và chia sẻ liên kết sự kiện lên các mạng xã hội.

Đối với người tham gia, hệ thống cung cấp trang khám phá và tìm kiếm để tra cứu các sự kiện đang mở đăng ký. Người tham gia có thể tìm kiếm sự kiện theo tên hoặc sử dụng các bộ lọc theo danh mục (Âm nhạc, Học thuật, Thể thao...) và thời gian. Khi chọn một sự kiện, người tham gia xem được thông tin chi tiết và tiến hành điền form đăng ký gồm các thông tin cá nhân và các trường tùy chọn do BTC thiết lập như size áo, buổi tham gia. Nếu có thay đổi lịch trình, người tham gia được phép hủy đăng ký sự kiện trước một ngày so với thời điểm sự kiện bắt đầu.

Mỗi lần đăng ký thành công, hệ thống sẽ tự động tạo cho người tham gia một mã QR duy nhất. Khi sự kiện diễn ra, người tổ chức sử dụng tính năng check-in trên

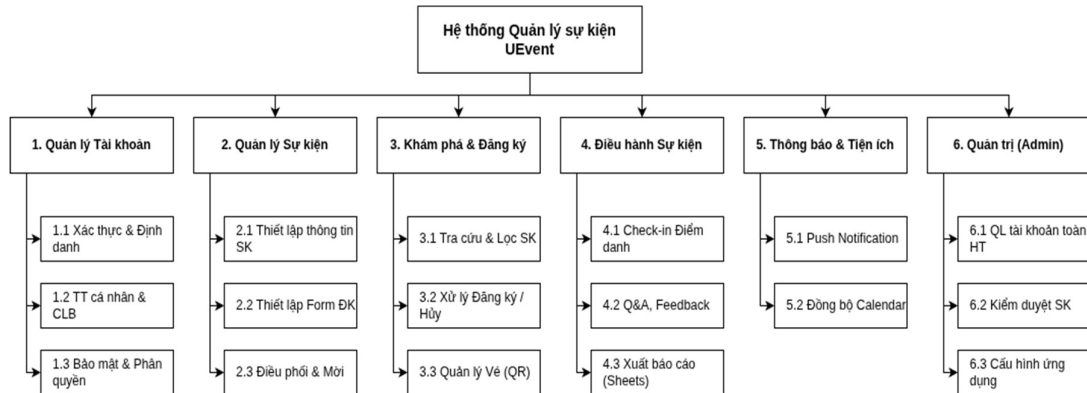
ứng dụng để quét mã QR của người tham dự. Hệ thống sẽ ngay lập tức đối chiếu dữ liệu, hiển thị trạng thái vé và cập nhật người này vào danh sách đã điểm danh. Sau sự kiện, Người tổ chức có thể xuất danh sách người tham dự ra Google Sheets để làm báo cáo.

Xuyên suốt vòng đời sự kiện, hệ thống cung cấp các tính năng tương tác phụ trợ. Người tham gia có thể đặt câu hỏi cho BTC trước và trong thời gian diễn ra sự kiện. Khi sự kiện kết thúc, hệ thống cho phép người tham gia gửi feedback, bình luận với tùy chọn ẩn danh hoặc công khai. Toàn bộ câu hỏi và phản hồi này đều được BTC quản lý trực tiếp trên ứng dụng.

Để đảm bảo luồng thông tin thông suốt, hệ thống có tính năng thông báo để gửi thông báo về các hoạt động như: lời mời tham gia, có người đăng ký mới, nhắc nhở lịch trình, và cho phép đặt lịch trực tiếp vào ứng dụng Calendar của thiết bị. Để quản lý nền tảng, hệ thống có một phân hệ web dành riêng cho quản trị viên. Người quản trị viên có quyền quản lý toàn bộ tài khoản người dùng trong hệ thống, quản lý các thiết lập chung của ứng dụng, và thực hiện các nghiệp vụ kiểm duyệt như duyệt sự kiện, hoặc khóa/xóa các sự kiện vi phạm quy định của nhà trường.

Bài toán quản lý các sự kiện đòi hỏi một quy trình xác thực nhanh chóng và chính xác. Các phương pháp sử dụng vé giấy hoặc mã QR tĩnh thường bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là nguy cơ người tham dự sao chép ảnh màn hình hoặc chia sẻ mã vé trái phép để qua mặt bộ phận kiểm duyệt. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần phân tích và thiết kế một hệ thống phần mềm quản lý sự kiện tập trung, tích hợp cơ chế phát hành và điểm danh dựa trên mã QR động nhằm hạn chế tình trạng gian lận, đồng thời đồng bộ hóa trạng thái tham dự theo thời gian thực giữa thiết bị quét tại cổng và cơ sở dữ liệu trung tâm.

3.1.2. Yêu cầu chức năng



Hình 3.1: Sơ đồ phân rã chức năng.

Dựa trên mô tả, các yêu cầu chức năng của hệ thống được phân rã theo ba nhóm đối tượng người dùng chính như sau:

- Người tham dự: Có khả năng đăng ký tham gia sự kiện, quản lý danh sách vé cá nhân và sử dụng ứng dụng di động để hiển thị mã QR động. Mã QR này đóng vai trò là thông tin xác thực đầu vào và được hệ thống thiết kế để tự động làm mới sau mỗi chu kỳ 15 giây.

- Ban tổ chức: Thực hiện chức năng điểm danh bằng cách sử dụng camera trên thiết bị di động để quét mã QR của người tham dự. Trong trường hợp mã QR không thể nhận diện định dạng hoặc có lỗi phát sinh, hệ thống phải cung cấp phương thức thủ công thông qua việc nhập mã vé hoặc địa chỉ email. Tác nhân này cũng được phép xem trực tiếp nhật ký kiểm tra.

- Quản trị viên: Thực hiện giám sát tổng thể vòng đời sự kiện thông qua nền tảng quản trị. Yêu cầu hệ thống cung cấp các chức năng để quản trị viên theo dõi trạng thái vé, kiểm tra nhật ký điểm danh hệ thống và tiến hành các tác vụ kiểm soát thủ công khi cần thiết.

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu nghiệp vụ, hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhằm đảm bảo tính ổn định và an toàn dữ liệu:

- Tính bảo mật: Hệ thống yêu cầu triển khai cơ chế xác thực dựa trên JWT cho tất cả các luồng giao tiếp API được bảo vệ. Đặc biệt, dữ liệu bên trong mã QR động

phải được bảo vệ tính toàn vẹn bằng thuật toán chữ ký số HMAC-SHA256, kết hợp với cơ chế vòng đời ngắn hạn nhằm vô hiệu hóa các nỗ lực sử dụng lại mã cũ.

- Tính toàn vẹn dữ liệu: Tại khâu điểm danh, hệ thống bắt buộc phải giải quyết được hiện tượng tranh chấp dữ liệu khi có nhiều thiết bị quét cùng tác động lên một bản ghi vé tại một thời điểm. Yêu cầu này phải được xử lý thông qua cơ chế khóa dòng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, đảm bảo mỗi vé chỉ được tiêu thụ và cập nhật trạng thái một lần duy nhất trong một giao dịch nguyên tử.

3.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.2.1. Kiến trúc phần mềm

Hệ thống UEvent được thiết kế theo mô hình phân lớp nhằm duy trì sự độc lập giữa giao diện người dùng, luồng điều khiển và logic xử lý nghiệp vụ.

- Phân hệ ứng dụng di động: Ứng dụng Flutter được cấu trúc bao gồm các lớp View, Controller, Repository và Service. Các tương tác từ phía người dùng trên View không giao tiếp trực tiếp với hệ thống mạng; thay vào đó, dữ liệu được định tuyến qua Controller và Repository trước khi tiếp cận lớp ApiClient. Thiết kế này giúp cô lập giao diện khỏi các biến động của API và hỗ trợ cơ chế xác thực JWT tích hợp tự động vào mỗi yêu cầu HTTP.

- Phân hệ máy chủ: Hệ thống máy chủ DRF được phân tách thành các thành phần View, Serializer, Service và Model. Điểm nhấn trong thiết kế kiến trúc máy chủ là việc tập trung toàn bộ logic nghiệp vụ cốt lõi như quá trình giải mã JWT, xác thực chữ ký số HMAC-SHA256 và luồng cập nhật trạng thái vé vào lớp Service. Việc này đảm bảo hệ thống tuân thủ nguyên tắc đơn trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát luồng giao dịch nguyên tử.

3.2.2. Sơ đồ triển khai hạ tầng

Cấu trúc hạ tầng mạng của hệ thống được triển khai theo mô hình client-server, bao gồm các nút độc lập giao tiếp qua các giao thức mạng tiêu chuẩn:

- Luồng giao tiếp bảo mật và Reverse Proxy: Ứng dụng khách kết nối với hệ thống máy chủ thông qua giao thức HTTPS. Tại ranh giới hạ tầng mạng, Nginx

được thiết lập với vai trò Reverse Proxy thực hiện kỹ thuật TLS Termination. Nginx chịu trách nhiệm giải mã các luồng dữ liệu bảo mật bằng chứng chỉ số trước khi chuyển tiếp các yêu cầu dưới dạng HTTP thuần túy vào máy chủ ứng dụng nội bộ, qua đó giảm tải chi phí xử lý mã hóa cho máy chủ nghiệp vụ.

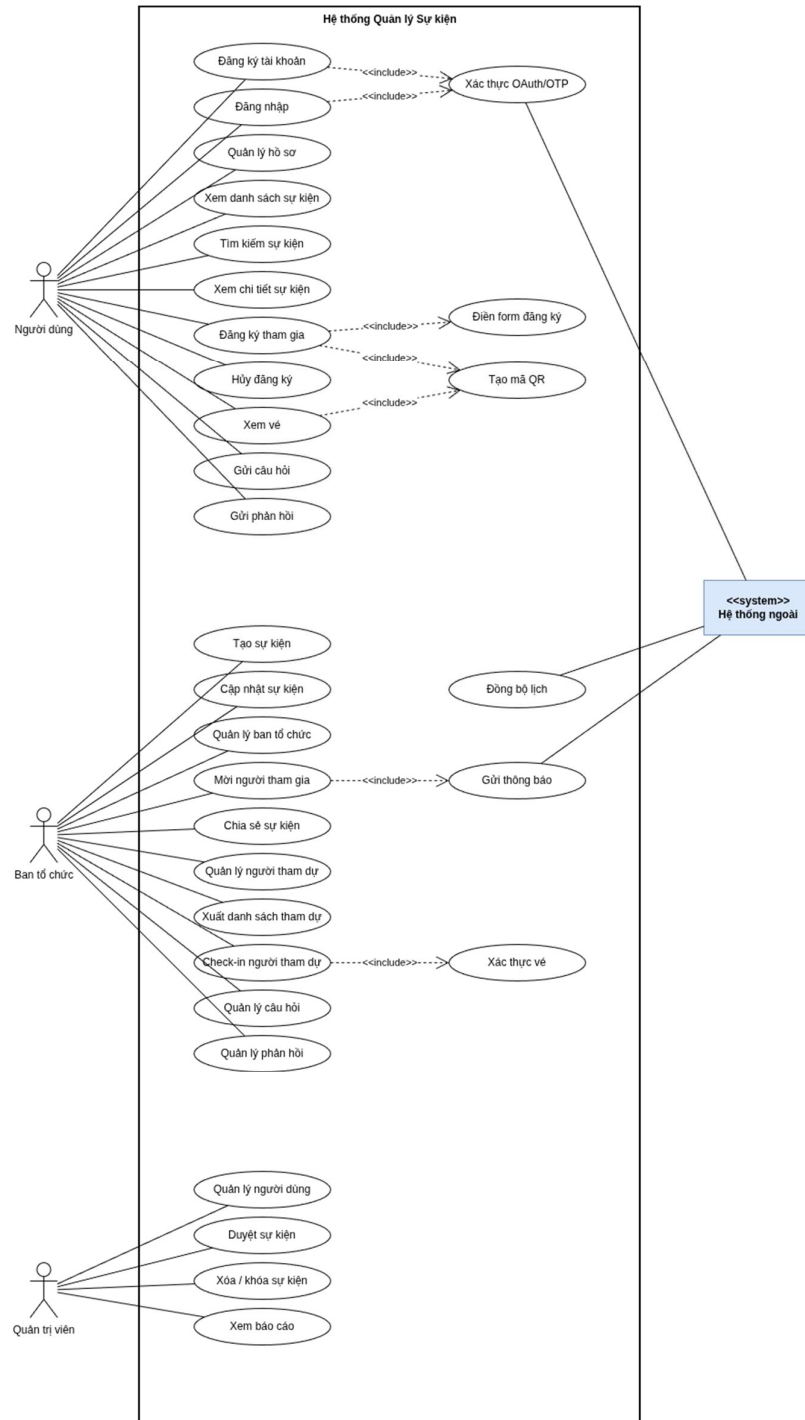
- Máy chủ ứng dụng và cơ sở dữ liệu: Cụm máy chủ Django tiếp nhận yêu cầu từ Unicorn và xử lý logic theo cơ chế phi trạng thái thông qua token JWT. Toàn bộ dữ liệu trạng thái của hệ thống được lưu trữ tập trung tại hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Thiết kế tách biệt giữa máy chủ ứng dụng phi trạng thái và cơ sở dữ liệu cung cấp khả năng mở rộng hệ thống theo chiều ngang khi lưu lượng truy cập gia tăng.

- Cụm xử lý tác vụ nền: Để duy trì thời gian phản hồi nhanh cho các API, hệ thống tích hợp một cụm xử lý nền độc lập sử dụng Celery kết hợp với Redis. Kiến trúc này chuyên đảm nhiệm các tác vụ bất đồng bộ đòi hỏi độ trễ mạng cao, đặc biệt là luồng định tuyến và đẩy thông báo thông qua dịch vụ Firebase.

3.3. Phân tích và mô hình hóa bằng UML

3.3.1. Sơ đồ usecase

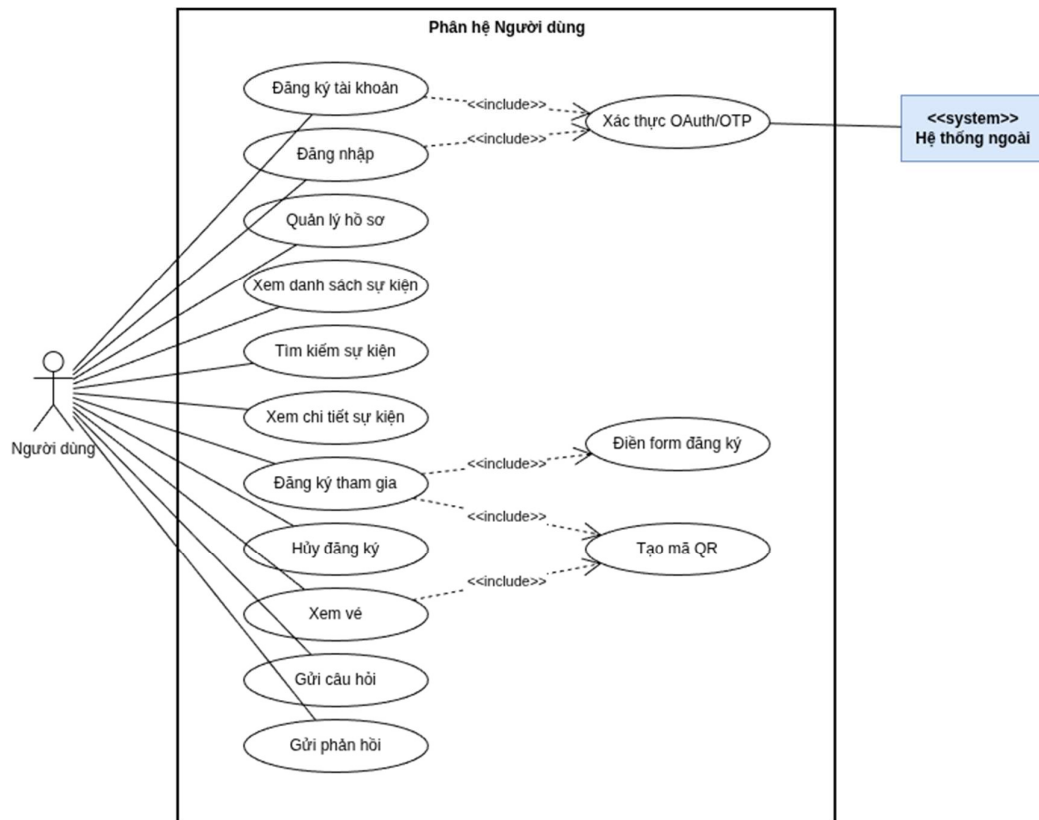
a. Sơ đồ usecase tổng quát



Hình 3.2: Sơ đồ usecase tổng quát.

Sơ đồ tình huống sử dụng thiết lập ranh giới chức năng của hệ thống và định vị vai trò của các nhóm tác nhân chính bao gồm người tham dự, ban tổ chức, nhân viên kiểm soát và quản trị viên. Đối với nghiệp vụ điểm danh, sơ đồ biểu diễn các tương tác cốt lõi thông qua các mối quan hệ phụ thuộc. Cụ thể, chức năng quét mã QR có quan hệ <<include>> với chức năng xác thực chữ ký số HMAC-SHA256 và chức năng cập nhật trạng thái hệ thống, đồng nghĩa với việc mọi thao tác quét vé hợp lệ đều bắt buộc phải trải qua quá trình kiểm tra bảo mật. Bên cạnh đó, mối quan hệ <<extend>> được sử dụng để mô tả các rẽ nhánh nghiệp vụ có điều kiện, ví dụ như thao tác hủy đăng ký có thể mở rộng ra luồng duyệt yêu cầu hủy nếu sự kiện áp dụng chính sách kiểm duyệt. Sơ đồ cũng thể hiện rõ việc luồng kiểm soát bằng QR và luồng kiểm soát thủ công đều hội tụ về chung một quy trình xử lý và ghi nhận nhập ký.

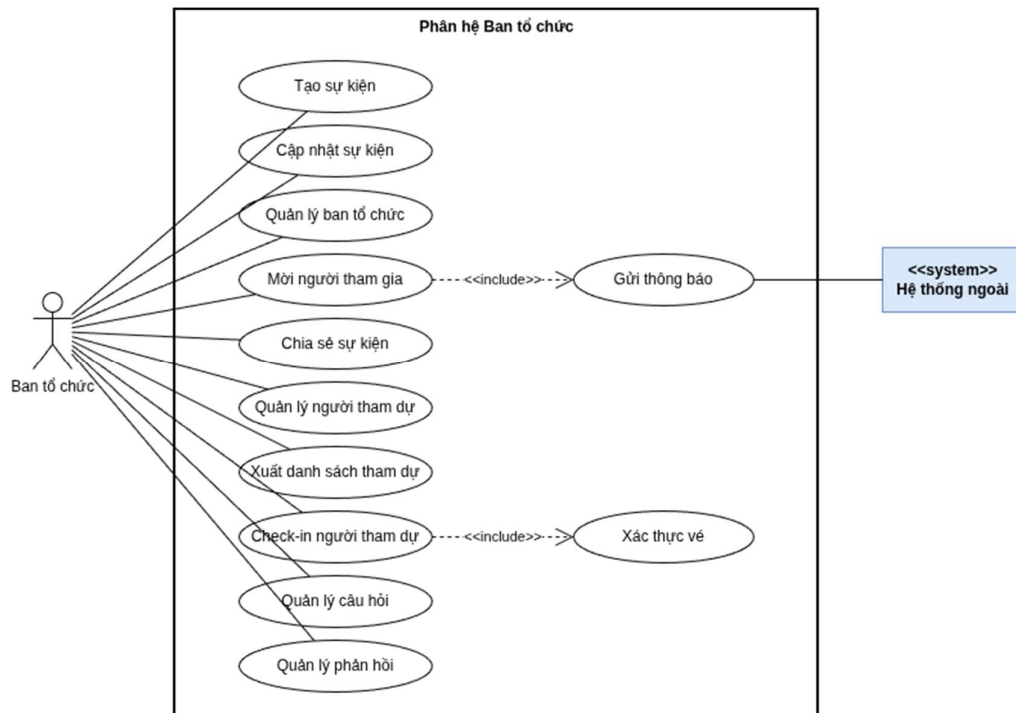
b. Sơ đồ usecase phân hệ người tham dự



Hình 3.3: Sơ đồ usecase phân hệ người dùng

Sơ đồ use case phân hệ người dùng mô tả các chức năng mà người dùng có thể thực hiện khi sử dụng hệ thống quản lý sự kiện. Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý hồ sơ cá nhân, xem danh sách sự kiện, tìm kiếm sự kiện và xem chi tiết sự kiện. Khi muốn tham gia một sự kiện, người dùng có thể thực hiện chức năng đăng ký tham gia. Chức năng này bao gồm việc điền form đăng ký và tạo mã QR để sử dụng làm vé tham dự hoặc phục vụ quá trình check-in. Sau khi đăng ký, người dùng có thể xem vé hoặc hủy đăng ký nếu không còn nhu cầu tham gia. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép người dùng gửi câu hỏi liên quan đến sự kiện và gửi phản hồi sau khi sự kiện kết thúc. Các chức năng đăng ký tài khoản và đăng nhập có liên kết với hệ thống ngoài thông qua xác thực OAuth/OTP nhằm đảm bảo an toàn và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

c. Sơ đồ usecase phân hệ người tổ chức



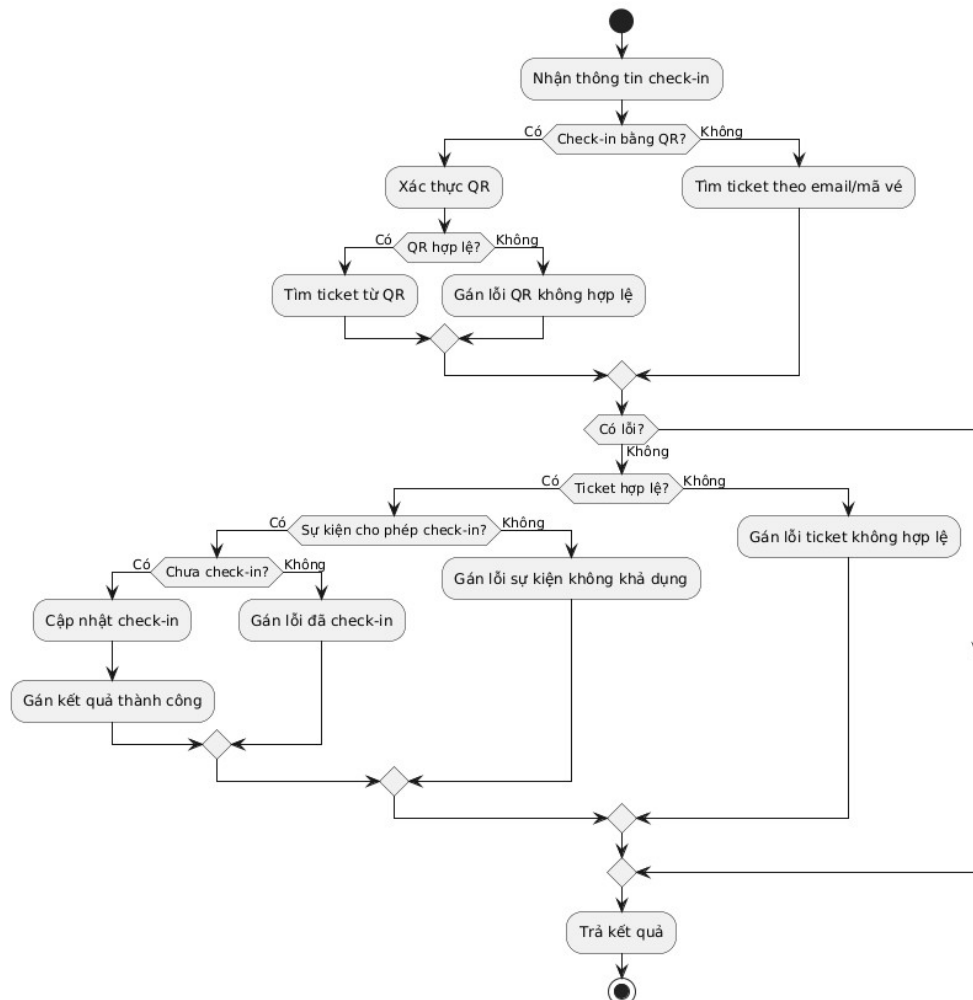
Hình 3.4: Sơ đồ usecase phân hệ người tổ chức

Sơ đồ use case phân hệ ban tổ chức mô tả các chức năng mà ban tổ chức có thể thực hiện trong hệ thống quản lý sự kiện. Ban tổ chức có thể tạo sự kiện mới, cập nhật thông tin sự kiện, quản lý thành viên ban tổ chức, mời người tham gia và chia sẻ

sự kiện đến người dùng. Sau khi sự kiện được tạo, ban tổ chức có thể quản lý danh sách người tham dự, xuất danh sách tham dự và thực hiện check-in cho người tham gia. Chức năng check-in có liên kết với chức năng xác thực vé nhằm đảm bảo người tham dự có vé hợp lệ trước khi được ghi nhận tham gia sự kiện. Ngoài ra, ban tổ chức còn có thể quản lý câu hỏi và phản hồi từ người dùng, giúp theo dõi mức độ tương tác và đánh giá chất lượng sự kiện. Chức năng mời người tham gia có liên kết với hệ thống gửi thông báo, giúp thông tin sự kiện được gửi đến người dùng một cách nhanh chóng.

3.3.2. Sơ đồ hoạt động

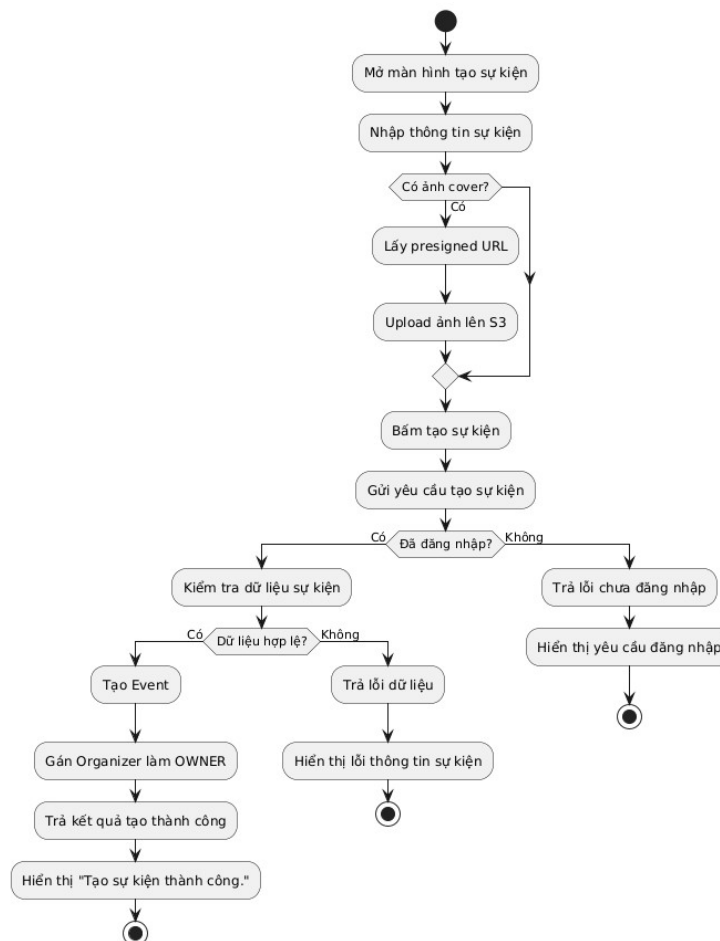
a. Sơ đồ luồng hoạt động của chức năng điểm danh



Hình 3.5: Sơ đồ hoạt động của chức năng điểm danh.

Sơ đồ hoạt động đặc tả chi tiết luồng hoạt động của chức năng điểm danh. Quy trình bắt đầu khi nhân viên chọn sự kiện và sử dụng camera để quét mã QR hoặc tiến hành nhập mã vé thủ công trong trường hợp ngoại lệ. Từ điểm bắt đầu này, luồng nghiệp vụ trên máy chủ rẽ nhánh dựa trên nhiều điều kiện kiểm tra logic. Các rẽ nhánh này bao gồm: từ chối truy cập nếu chữ ký HMAC không hợp lệ, từ chối nếu vé đã quá hạn hoặc sự kiện chưa diễn ra, từ chối nếu vé đã được sử dụng trước đó và chấp nhận cho phép vào cổng nếu tất cả các điều kiện đều thỏa mãn. Bất kể kết quả của các rẽ nhánh logic là gì, mọi luồng hoạt động đều hội tụ tại một bước cuối cùng là ghi nhận nhật ký thao tác trước khi trả kết quả về thiết bị quét của ban tổ chức.

b. Sơ đồ luồng hoạt động của chức năng tạo sự kiện

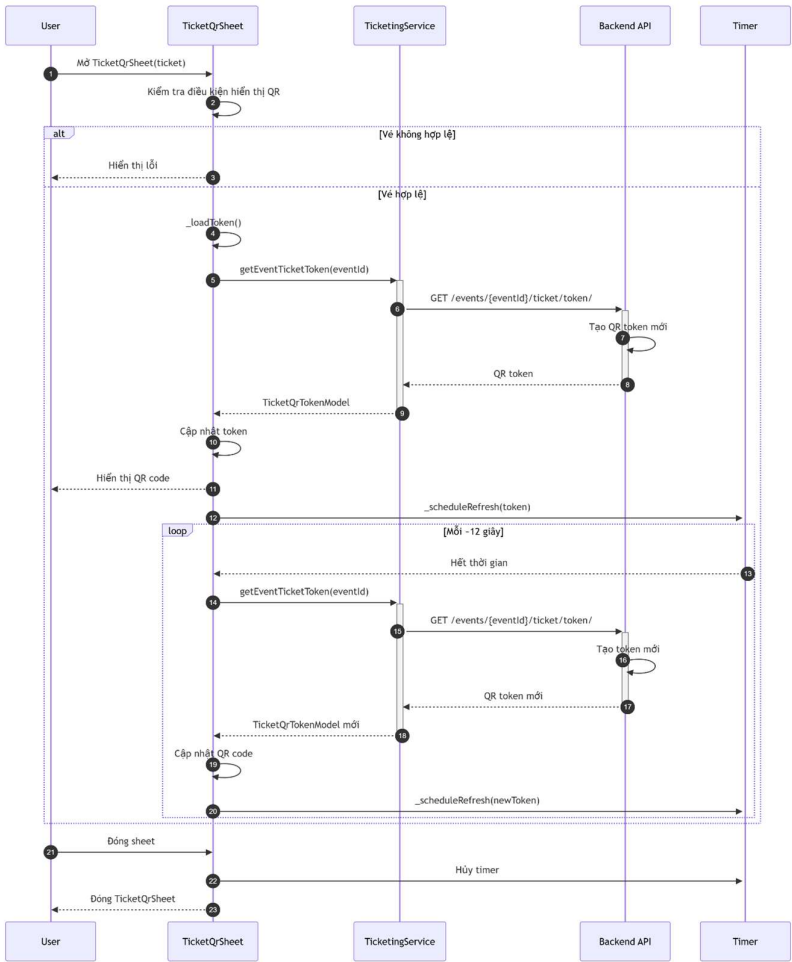


Hình 3.6: Sơ đồ hoạt động của chức năng tạo sự kiện

Sơ đồ activity mô tả luồng Organizer tạo một sự kiện mới trong hệ thống. Người dùng mở màn hình tạo sự kiện và nhập các thông tin cần thiết. Nếu có ảnh cover, hệ thống sẽ lấy presigned URL và upload ảnh lên S3 trước khi gửi yêu cầu tạo sự kiện. Sau khi người dùng bấm tạo sự kiện, hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập. Nếu chưa đăng nhập, hệ thống trả lỗi và yêu cầu người dùng đăng nhập. Nếu đã đăng nhập, hệ thống tiếp tục kiểm tra dữ liệu sự kiện. Khi dữ liệu không hợp lệ, hệ thống trả lỗi để người dùng chỉnh sửa. Khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo Event, gán Organizer làm OWNER, trả kết quả tạo thành công và hiển thị thông báo “Tạo sự kiện thành công.”

3.3.3. Sơ đồ trình tự

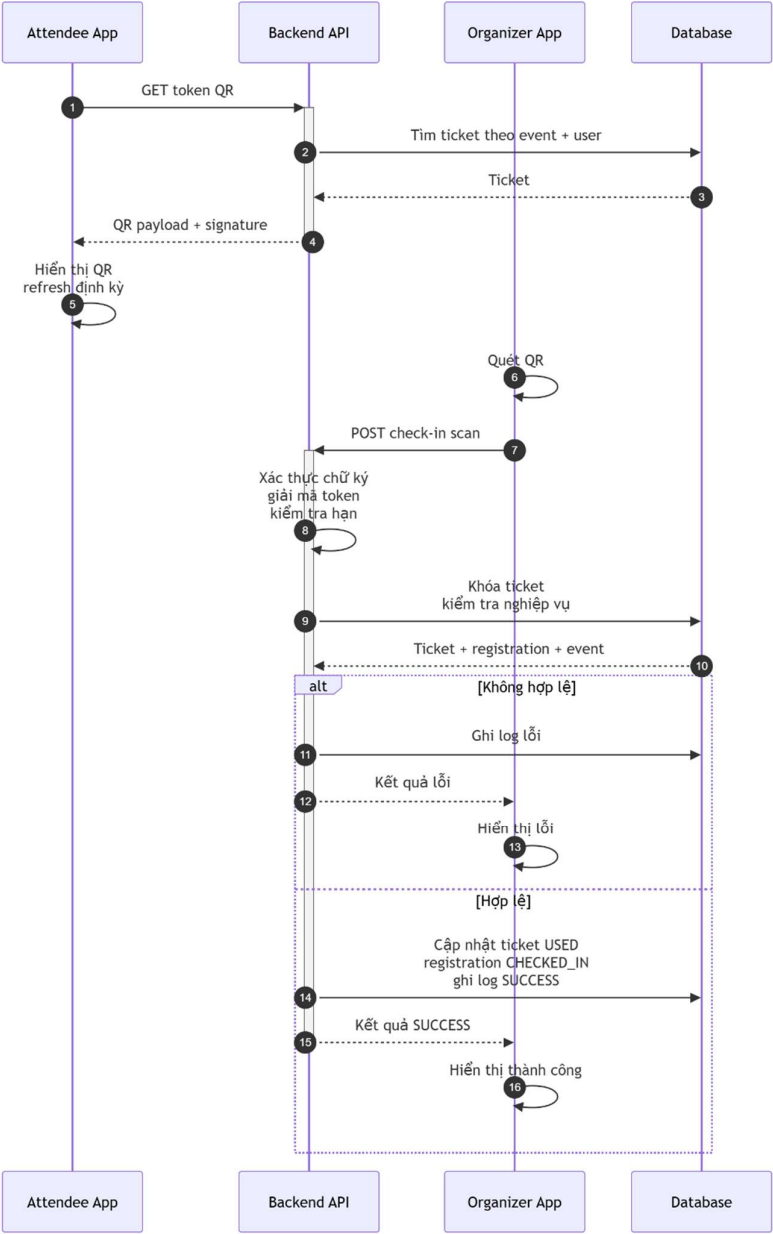
a. Sơ đồ trình tự luồng tạo QR token



Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự luồng tự động làm mới QR

-Luồng tạo và tự động làm mới mã QR: Ứng dụng của người tham dự gửi yêu cầu cấp mã xác thực tới máy chủ. Backend phản hồi bằng một payload chứa định danh vé được ký số HMAC-SHA256 cùng thời gian sống giới hạn trong 15 giây. Ứng dụng khách tiếp nhận dữ liệu, hiển thị mã QR và tự động lên lịch gọi lại API để làm mới mã trước khi hết hạn, qua đó duy trì vòng đời của cơ chế mã QR động.

b. Sơ đồ trình tự luồng checkin



Hình 3.8: Sơ đồ trình tự luồng checkin.

- Luồng kiểm soát vé thành công: Khi ban tổ chức quét mã, chuỗi dữ liệu được gửi đến API kiểm soát. Máy chủ tiến hành giải mã token, xác minh chữ ký và kiểm tra các điều kiện thời gian. Điểm mấu chốt trong luồng này là việc hệ thống áp dụng kỹ thuật khóa dòng dữ liệu đối với bản ghi vé trước khi tiến hành cập nhật trạng thái. Thao tác cập nhật trạng thái vé thành đã sử dụng, đăng ký thành đã điểm danh và ghi nhận nhật ký thành công được thực thi dưới dạng một giao dịch nguyên tử nhằm kiểm soát hiện tượng tranh chấp dữ liệu.

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1. Đặc tả cấu trúc bảng dữ liệu cốt lõi

Dưới đây là đặc tả cấu trúc của các bảng dữ liệu trọng tâm phục vụ trực tiếp cho quá trình đăng ký và kiểm soát điểm danh:

a. Bảng event_registrations

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	Khóa chính	Mã định danh duy nhất của bản ghi đăng ký
Event_id	UUID	Khóa ngoại	Tham chiếu đến sự kiện mà người dùng đăng ký
User_id	UUID	Khóa ngoại	Tham chiếu đến người dùng thực hiện đăng ký
Status	VARCHAR	Không null	Trạng thái đăng ký: registered, checked_in
Registered_at	TIMESTAMP	Không null	Thời điểm người dùng đăng ký sự kiện
Cancelled_at	TIMESTAMP	Không null	Thời điểm người dùng hủy đăng ký. Trường này chỉ có giá trị khi đăng ký đã bị hủy.
Created_at	TIMESTAMP	Không null	Thời điểm bản ghi được

			tạo trong hệ thống.
Updated_at	TIMESTAMP	Không null	Thời điểm bản ghi được tạo trong hệ thống.
Deleted_at	TIMESTAMP	Không null	Thời điểm bản ghi bị xóa mềm. Nếu giá trị là null, bản ghi vẫn đang còn hiệu lực.

Bảng 3.1: Bảng event_registrations.

- Ràng buộc cốt lõi: Thiết lập ràng buộc duy nhất trên cặp khóa (event_id, user_id) để đảm bảo mỗi tài khoản chỉ được đăng ký một lần cho một sự kiện. Khóa ngoại liên kết với bảng events và users được thiết lập ON DELETE CASCADE.

- Trường dữ liệu quan trọng: Trường status lưu trữ vòng đời đăng ký bao gồm các trạng thái.

b. Bảng tickets

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	Khóa chính	Mã định danh duy nhất của bản ghi đăng ký
Registration_id	UUID	Khóa ngoại	Tham chiếu đến bản ghi đăng ký tương ứng trong bảng event_registrations. Mỗi đăng ký chỉ có một vé.
Ticket_code	VARCHAR	UNIQUE, không null	Mã vé dùng để nhận diện vé trong hệ thống.
qr_payload	VARCHAR	UNIQUE, không null	Nội dung được dùng để tạo mã QR cho vé.
qr_signature	VARCHAR	không null	Chữ ký dùng để kiểm tra tính hợp lệ của mã

			QR.
status	VARCHAR	không null	Trạng thái của vé. Có thể gồm: valid, used, cancelled, expired
issued_at	TIMESTAMP	không null	Thời điểm vé được phát hành cho người tham gia.
Used_at	TIMESTAMP	không null	Thời điểm vé được sử dụng để check-in. Trường này chỉ có giá trị khi vé đã được dùng.
Expire_at	TIMESTAMP	không null	Thời điểm hết hạn của vé. Thông thường thời điểm này được xác định theo thời gian kết thúc sự kiện.

Bảng 3.2: Bảng tickets.

Bảng định nghĩa quyền tham dự của người dùng. Trong kiến trúc mới, bảng này chỉ lưu trữ trạng thái định danh, hoàn toàn không lưu trữ chuỗi payload hoặc chữ ký QR nguyên bản nhằm tuân thủ nguyên tắc bảo mật.

- Ràng buộc cốt lõi: Khóa ngoại registration_id có quan hệ 1:1 với bảng đăng ký. Trường ticket_code mang ràng buộc Unique, phục vụ luồng điểm danh thủ công.
- Trường dữ liệu quan trọng: Trường status kiểm soát tính hợp lệ của vé. Trường expires_at xác định mốc thời gian cuối cùng vé có thể được tiêu thụ.

c. Bảng event

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	Khóa chính	Mã định danh duy nhất của sự kiện.
title	VARCHAR	Không null	Tên sự kiện

Slug	VARCHAR	Không null	Chuỗi định danh dùng cho đường dẫn hoặc deep link của sự kiện.
description	Text		Nội dung mô tả sự kiện.
visibility	VARCHAR	Không null	Phạm vi hiển thị của sự kiện, ví dụ: public, private.
status	VARCHAR	Không null	Trạng thái hiện tại của sự kiện, ví dụ: draft, pending, active, finished, cancelled.
registration_open_at	TIMESTAMP	Có thể null	Thời điểm bắt đầu cho phép đăng ký sự kiện.
registration_close_at	TIMESTAMP	Có thể null	Thời điểm kết thúc đăng ký sự kiện.
Start_at	TIMESTAMP	Có thể null	Thời điểm sự kiện bắt đầu.
End_at	TIMESTAMP	Có thể null	Thời điểm sự kiện kết thúc.
created_by_id	UUID	Khóa ngoại	Tham chiếu đến người dùng đã tạo sự kiện.
cover_image_key	Text	Có thể null	Khóa lưu trữ ảnh bìa của sự kiện.
room_id	UUID	Khóa ngoại	Tham chiếu đến phòng hoặc địa điểm tổ chức.
category_id	UUID	Khóa ngoại	Tham chiếu đến danh mục sự kiện.

Bảng 3.3: Bảng events.

Bảng events là bảng chính trong phân hệ quản lý sự kiện của hệ thống UEvent.

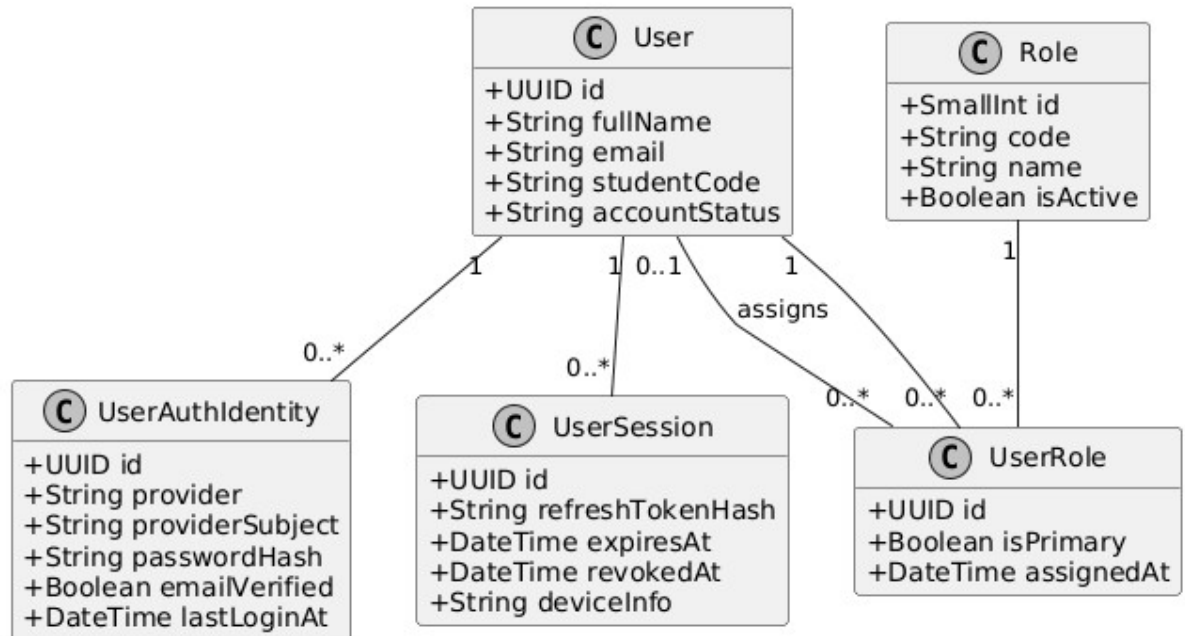
Bảng này lưu trữ các thông tin cơ bản và cần thiết để mô tả một sự kiện, bao gồm tên sự kiện, mô tả, trạng thái, thời gian tổ chức, thời gian đăng ký, sức chứa và địa điểm diễn ra sự kiện.

Mỗi sự kiện được tạo bởi một người dùng trong hệ thống và thuộc về một danh mục sự kiện cụ thể. Ngoài ra, sự kiện có thể được liên kết với một phòng trong hệ thống quản lý địa điểm. Trường `location_snapshot` được sử dụng để lưu lại thông tin địa điểm tại thời điểm tạo hoặc cập nhật sự kiện, giúp giữ nguyên dữ liệu hiển thị ngay cả khi thông tin phòng hoặc địa điểm thay đổi sau này. Các trường thời gian như `registration_open_at`, `registration_close_at`, `cancellation_deadline_at`, `start_at` và `end_at` được dùng để kiểm soát vòng đời của sự kiện. Dựa vào các trường này, hệ thống có thể xác định thời điểm mở đăng ký, đóng đăng ký, hạn hủy đăng ký và thời gian diễn ra sự kiện.

Trường `status` thể hiện trạng thái xử lý của sự kiện trong hệ thống, ví dụ như đang nháp, chờ duyệt, đang hoạt động, đã kết thúc hoặc đã bị hủy. Trường `visibility` cho biết phạm vi hiển thị của sự kiện đối với người dùng. Bên cạnh đó, các trường như `cover_image_key` và `deep_link` hỗ trợ việc hiển thị sự kiện trên ứng dụng và mở nhanh sự kiện từ liên kết.

3.4.2. Sơ đồ lớp

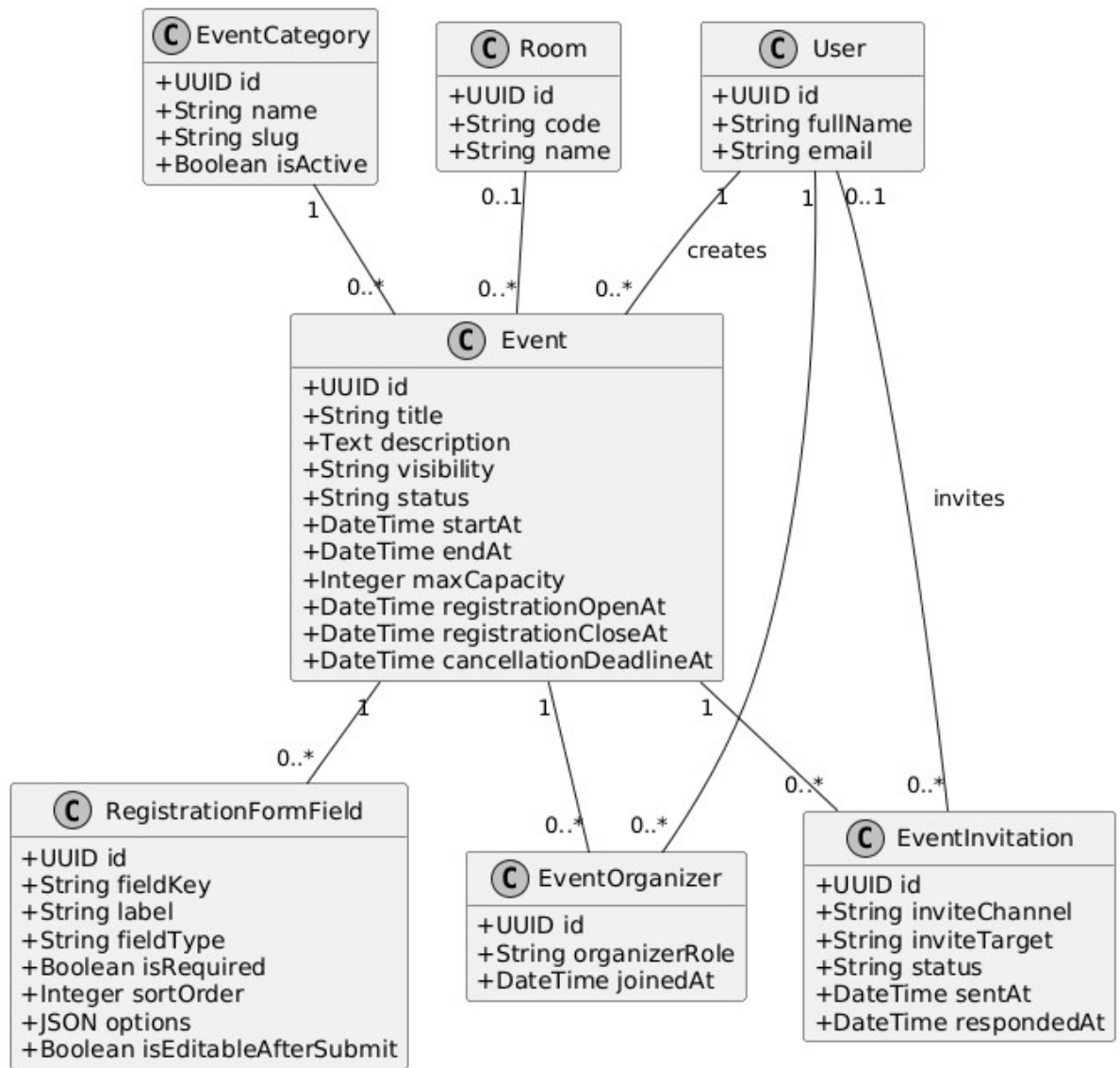
a. Sơ đồ Identity & Access



Hình 3.9: Hình sơ đồ identity & access.

Sơ đồ Identity & Access mô tả cách hệ thống quản lý người dùng, vai trò và quyền truy cập. Mỗi người dùng được lưu trong lớp **User** và có thể được gán nhiều vai trò thông qua lớp trung gian **UserRole**. Lớp **Role** định nghĩa các vai trò chính trong hệ thống như sinh viên, ban tổ chức hoặc quản trị viên. Thiết kế này giúp hệ thống hỗ trợ người dùng có nhiều vai trò, đồng thời vẫn xác định được một vai trò chính cho từng tài khoản.

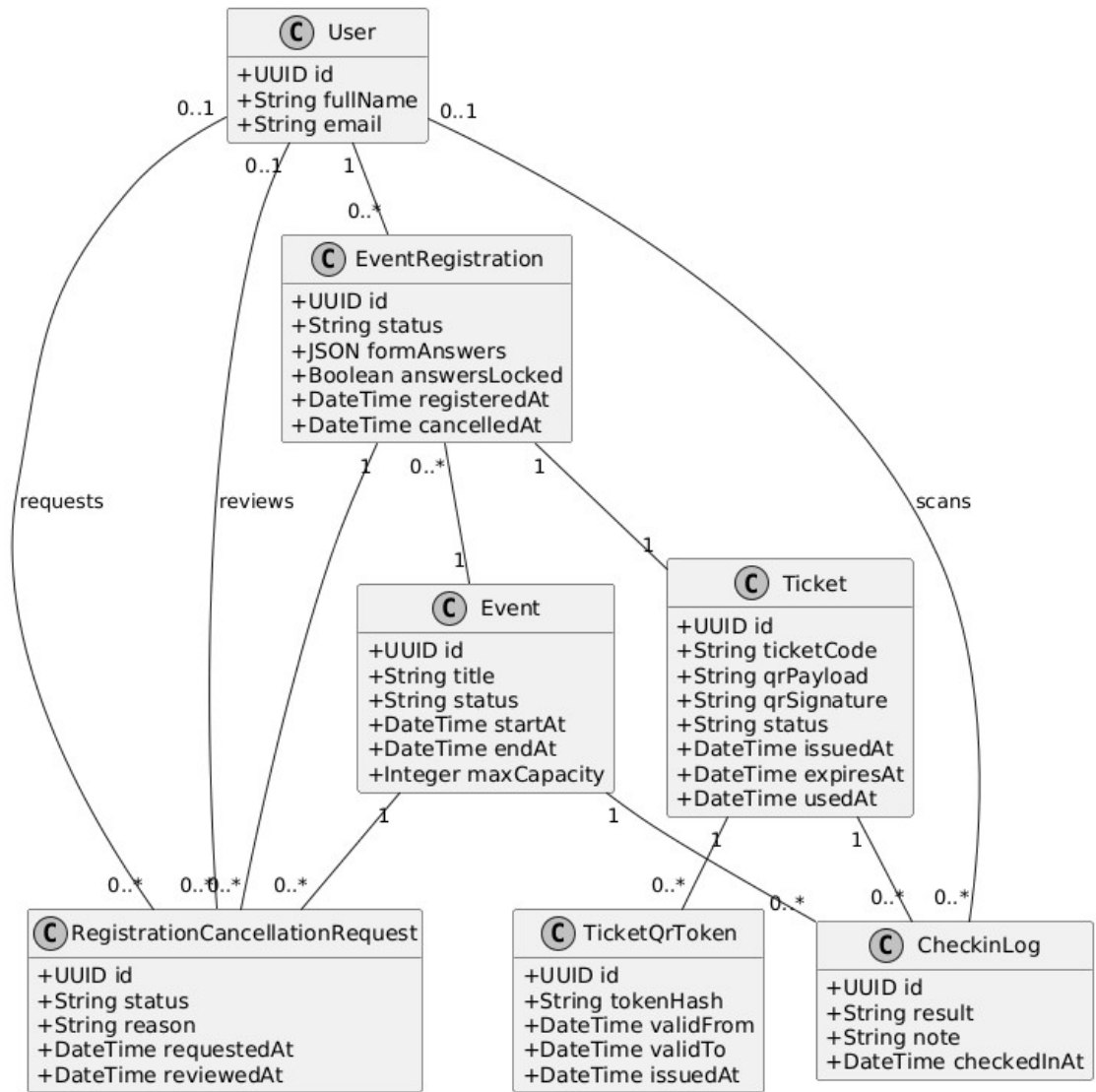
b. Sơ đồ Event Core



Hình 3.10: Hình sơ đồ event-core.

Sơ đồ Event Core mô tả phần trung tâm của hệ thống sự kiện. Lớp Event lưu thông tin chính của sự kiện như tiêu đề, mô tả, thời gian, trạng thái, sức chứa và thời gian đăng ký. Mỗi sự kiện thuộc một EventCategory và do một User tạo ra. Lớp EventOrganizer thể hiện danh sách người tham gia quản lý sự kiện với các vai trò như chủ sở hữu, đồng tổ chức, nhân sự hoặc người check-in. Ngoài ra, RegistrationFormField cho phép mỗi sự kiện có biểu mẫu đăng ký riêng.

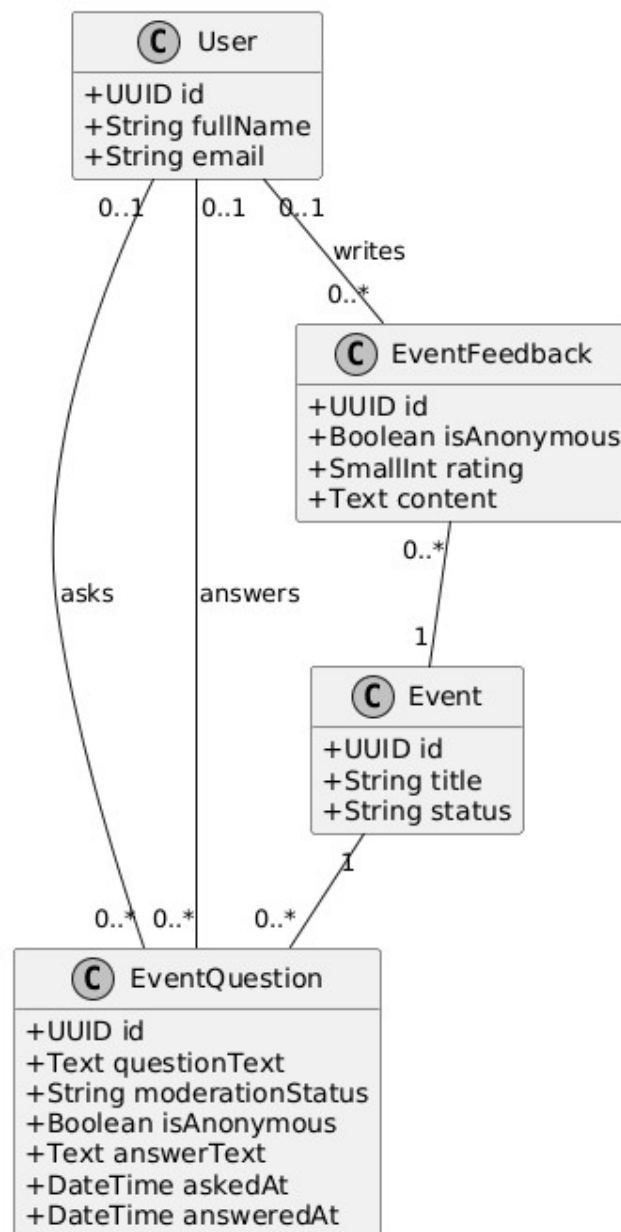
c. Sơ đồ Registration, Ticket & Check-in



Hình 3.11: Hình sơ đồ registration, ticket & check-in.

Sơ đồ này mô tả luồng đăng ký, phát hành vé và check-in. Khi người dùng đăng ký một sự kiện, hệ thống tạo bản ghi EventRegistration. Sau khi đăng ký hợp lệ, hệ thống phát hành Ticket tương ứng cho người tham gia. Mỗi vé có thể sinh nhiều TicketQrToken để phục vụ QR xoay vòng trong quá trình check-in. Lớp CheckinLog lưu lại lịch sử quét vé, bao gồm cả trường hợp thành công và thất bại. Ngoài ra, RegistrationCancellationRequest dùng để quản lý yêu cầu hủy đăng ký và quá trình duyệt yêu cầu này.

d. Sơ đồ Interaction

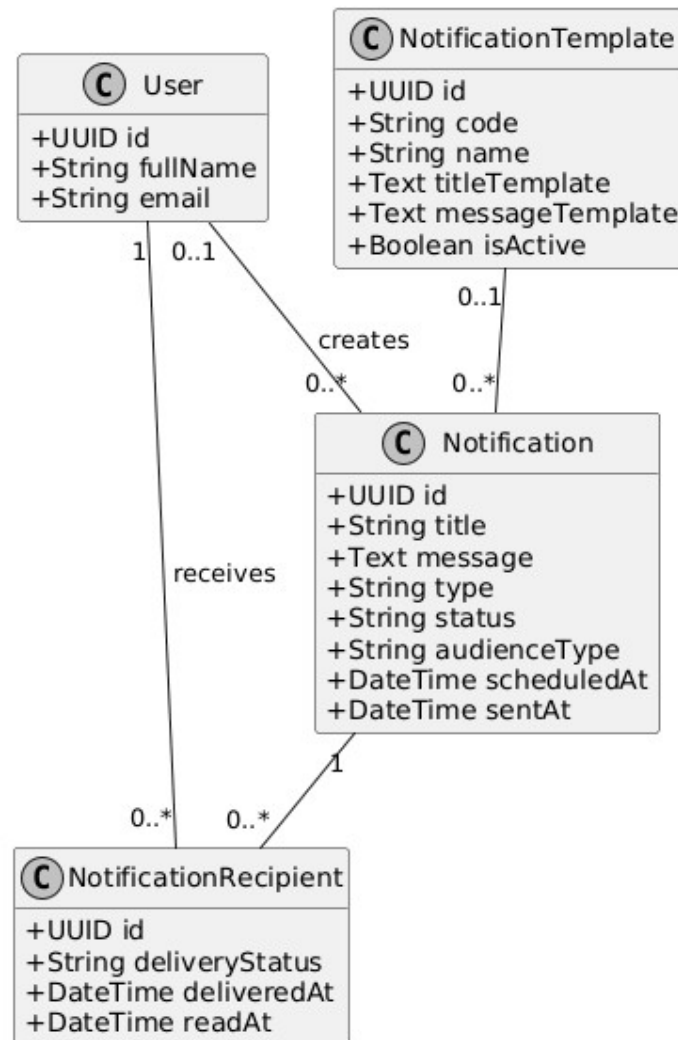


Hình 3.12: Hình sơ đồ interaction.

Sơ đồ Interaction mô tả các chức năng tương tác giữa người tham gia và ban tổ chức. Lớp EventQuestion dùng để lưu câu hỏi của người tham gia trong từng sự kiện, đồng thời hỗ trợ trạng thái kiểm duyệt và câu trả lời từ ban tổ chức. Lớp EventFeedback lưu đánh giá sau sự kiện, bao gồm điểm đánh giá, nội dung phản hồi

và tùy chọn ẩn danh. Thiết kế này giúp hệ thống quản lý riêng phản hồi đáp và phản hồi, tránh trộn lẫn với dữ liệu đăng ký hoặc dữ liệu sự kiện chính.

e. Sơ đồ Notification



Hình 3.13: Hình sơ đồ notification.

Sơ đồ Notification mô tả cách hệ thống tạo và gửi thông báo đến người dùng. NotificationTemplate lưu các mẫu thông báo có thể tái sử dụng. Notification là thông báo cụ thể được tạo ra từ mẫu hoặc nhập trực tiếp. NotificationRecipient thể hiện danh sách người nhận và trạng thái gửi, đọc của từng thông báo. Thiết kế này phù hợp với các chức năng như nhắc lịch sự kiện, thông báo vé, lời mời tham gia hoặc thông báo hệ thống.

3.5. Thiết kế giao diện người dùng

Bám sát các yêu cầu chức năng và tiêu chuẩn thiết kế ứng dụng di động, giao diện người dùng của hệ thống UEvent được thiết kế theo cấu trúc thành phần tiêu chuẩn nhằm đảm bảo trải nghiệm trực quan và nhất quán trên đa nền tảng.

3.5.1. Thiết kế giao diện người tham dự

Giao diện dành cho người tham dự tập trung vào luồng khám phá sự kiện, đăng ký và quản lý vé điện tử. Bản vẽ thiết kế phác thảo các màn hình chính bao gồm: màn hình danh sách sự kiện, trang chi tiết sự kiện với nút thao tác đăng ký và màn hình chi tiết vé. Điểm nhấn kỹ thuật trong thiết kế giao diện này là thành phần hiển thị mã QR động. Giao diện mã QR được thiết kế dưới dạng bảng thông báo đẩy từ cạnh dưới màn hình lên, tích hợp bộ đếm ngược thời gian trực quan để thông báo cho người dùng về chu kỳ làm mới mã xác thực sau mỗi 15 giây.

3.5.2. Thiết kế giao diện ban tổ chức

Giao diện dành cho ban tổ chức được tối ưu hóa nhằm duy trì tốc độ thao tác liên tục tại cổng kiểm soát. Bản vẽ thiết kế mô tả màn hình làm việc chính tích hợp luồng bật camera quét mã tự động. Bên cạnh đó, thiết kế bố trí các trường nhập liệu ẩn trong hộp thoại thủ công cho phép nhập mã vé hoặc email nhằm dự phòng cho trường hợp quét QR thất bại.

Khi nhận phản hồi từ máy chủ, giao diện kết quả hiển thị thông tin người tham dự kèm theo trạng thái bằng mã màu nhận diện. Đồng thời, giao diện được bố trí các nút thao tác nhanh như "Quét vé tiếp theo" đối với trường hợp thành công hoặc "Thử lại" đối với trường hợp lỗi, giúp nhân viên điều hướng nhanh chóng sang lượt kiểm tra tiếp theo mà không bị gián đoạn luồng công việc.

3.6. Kết luận chương 3

Chương 3 đã hoàn thiện bộ tài liệu thiết kế hệ thống UEvent, bao gồm việc xác định các yêu cầu chức năng, đặc tả luồng nghiệp vụ bằng UML và thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu chuẩn hóa. Các bản vẽ kiến trúc, sơ đồ cơ sở dữ liệu và giao diện Mockup được xây dựng trong chương này là cơ sở kỹ thuật trực tiếp để nhóm tiến hành viết mã nguồn và đánh giá thử nghiệm, được trình bày chi tiết tại Chương 4.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương 4 trình bày quá trình cài đặt thực tế, các kịch bản kiểm thử và đánh giá hiệu năng của hệ thống UEvent. Nội dung chương giới thiệu môi trường cấu hình, minh họa kết quả lập trình giao diện người dùng và các API phía máy chủ.

4.1. Môi trường phát triển và công cụ triển khai

4.1.1. Môi trường phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng di động được xây dựng dựa trên nguyên lý kiến trúc Clean Architecture, cho phép tách biệt rõ ràng giữa lớp giao diện, lớp nghiệp vụ và lớp dữ liệu. Các công cụ và thư viện cốt lõi được cấu hình bao gồm:

- Nền tảng và ngôn ngữ: Sử dụng bộ công cụ phát triển phần mềm Flutter SDK (phiên bản 3.19.x trở lên) kết hợp với ngôn ngữ lập trình Dart nhằm đảm bảo khả năng biên dịch chéo nền tảng sang tệp thực thi gốc. Môi trường lập trình chính được sử dụng là Visual Studio Code và Xcode.
- Quản lý trạng thái và tiêm phụ thuộc: Ứng dụng áp dụng thư viện BLoC và Riverpod để kiểm soát luồng trạng thái, kết hợp cùng Get_it và Injectable để tự động hóa quá trình tiêm phụ thuộc.
- Giao tiếp mạng và lưu trữ cục bộ: Giao tiếp API được xử lý qua thư viện Dio, tích hợp các bộ đánh chặn để tự động hóa việc gắn token JWT. Đối với dữ liệu cấu hình cục bộ, ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL hiệu năng cao Isar và Hive.

4.1.2. Môi trường phát triển máy chủ

Máy chủ trung tâm áp dụng mô hình Monolithic Architecture tối ưu hóa theo tính năng. Hệ thống được cấu hình và vận hành thông qua các nền tảng kỹ thuật sau:

- Nền tảng framework: Hệ thống backend được phát triển bằng ngôn ngữ Python (phiên bản 3.10+), sử dụng framework Django 5.x kết hợp cùng bộ công cụ Django REST Framework phiên bản 3.x để thiết lập chuẩn giao tiếp API RESTful.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Toàn bộ dữ liệu trạng thái và nhật ký kiểm soát của

hệ thống được lưu trữ tại hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL (phiên bản 15+).

- Xử lý tác vụ nền: Để giải quyết các nghiệp vụ tốn tài nguyên như gửi thông báo đẩy qua Firebase, hệ thống sử dụng trình quản lý hàng đợi phân tán Celery 5.x, kết hợp với kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trên bộ nhớ Redis 7+ đóng vai trò làm trung gian truyền tin.

- Hạ tầng mạng và triển khai: Môi trường vận hành sử dụng Gunicorn (phiên bản 21+) làm máy chủ WSGI HTTP xử lý luồng Python nội bộ. Tại ranh giới hạ tầng, Nginx (phiên bản 1.24+) được thiết lập làm Reverse Proxy, đảm nhận việc giải mã chứng chỉ bảo mật trước khi định tuyến luồng dữ liệu vào máy chủ ứng dụng.

4.2. Quy trình áp dụng công cụ AI Agents vào hỗ trợ phát triển hệ thống

Trong quá trình xây dựng UEvent, nhóm kết hợp các công cụ lập trình truyền thống với AI Coding Assistant/AI Agent như Codex, Claude/Antigravity và GitNexus. AI được sử dụng như công cụ hỗ trợ đọc mã nguồn, gợi ý thiết kế, sinh khung mã, giải thích lỗi và đề xuất cách kiểm thử; quyết định cuối cùng về nghiệp vụ, kiến trúc, bảo mật và tích hợp vẫn do nhóm phát triển kiểm soát.

Lý do lựa chọn các công cụ AI là dự án có nhiều thành phần khác nhau, gồm ứng dụng Flutter cho sinh viên và ban tổ chức, hệ thống quản trị web Next.js, backend Django REST Framework và cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Để tránh sinh mã rời rạc, nhóm thiết lập các quy tắc agent trong thư mục .agents, .claude và AGENTS.md. Các quy tắc này yêu cầu backend tuân theo mô hình serializer -> service -> view -> URL -> permission -> test, frontend tuân theo luồng type/API contract -> service/API client -> hook/state -> page/component -> lint/build, đồng thời bắt buộc ưu tiên tiếng Việt có dấu đối với nội dung hiển thị.

Quá trình đặt yêu cầu cho AI được thực hiện theo từng giai đoạn thay vì yêu cầu sinh toàn bộ hệ thống một lần. Khi phân tích yêu cầu, nhóm cung cấp cho AI mô tả bài toán, ERD, luồng đăng ký sự kiện, cấp vé, QR động và check-in để AI hỗ trợ tách

module nghiệp vụ. Khi xây dựng backend, prompt thường nêu rõ app cần sửa, model liên quan, quy tắc response envelope, phân quyền, audit log và test cần có. Khi xây dựng frontend, prompt yêu cầu AI đọc component dùng chung, tái sử dụng widget/core service sẵn có, xử lý đầy đủ trạng thái loading, error, empty và không đưa dữ liệu mock vào luồng production. Đối với giao diện, nhóm dùng thiết kế từ Stitch kết hợp AntigraVity để chuyển đổi thành màn hình Flutter, sau đó chỉnh lại bố cục, điều hướng và nội dung tiếng Việt cho phù hợp với trải nghiệm thật.

Giai đoạn	Ví dụ prompt rút gọn	Kết quả AI hỗ trợ
Thiết kế backend	“Đọc model đăng ký/vé, tạo API check-in theo service layer, dùng transaction và ghi log thất bại.”	Gợi ý cấu trúc serializer, service, view, URL và test cho luồng check-in.
Xây dựng frontend Flutter	“Đọc widget dùng chung, dựng màn hình vé QR, xử lý QR hết hạn và trạng thái đã check-in.”	Sinh khung màn hình, controller/state và cách hiển thị trạng thái người dùng.
Xây dựng web admin	“Tạo trang quản lý ticket dùng API envelope, có lọc, phân trang, trạng thái loading/error.”	Gợi ý service, type, hook và page Next.js cho quản trị viên.
Kiểm thử và sửa lỗi	“Giải thích lỗi test/lint, chỉ ra file liên quan và đề xuất bản sửa nhỏ nhất.”	Hỗ trợ khoanh vùng lỗi, đề xuất test case và cách sửa mà không phá luồng khác.

Bảng 4.4 Trình bày một số prompt tiêu biểu.

Sau khi AI sinh mã hoặc đề xuất chỉnh sửa, nhóm không đưa trực tiếp vào sản phẩm mà tiến hành kiểm tra lại theo nhiều lớp. Thứ nhất, nhóm đọc lại mã để đối

chiều với yêu cầu nghiệp vụ: mỗi người chỉ được đăng ký một lần cho một sự kiện, vé QR phải có thời hạn ngắn, check-in trùng phải bị từ chối và mọi kết quả cần có nhật ký kiểm toán. Thứ hai, nhóm kiểm tra kiến trúc: logic nghiệp vụ quan trọng phải nằm trong service, view chỉ điều phối request/response, frontend không gọi API trực tiếp từ view nếu đã có service hoặc repository. Thứ ba, nhóm dùng GitNexus để phân tích luồng thực thi và phạm vi ảnh hưởng trước khi sửa các hàm quan trọng; ví dụ luồng check-in liên quan đến process_checkin_scan, Ticket.lock_for_checkin, kiểm tra chữ ký QR và các test đăng ký. Thứ tư, nhóm chạy các lệnh kiểm tra như python manage.py check, python manage.py test, flutter analyze, npm run lint và npm run build tùy theo phần mã được thay đổi.

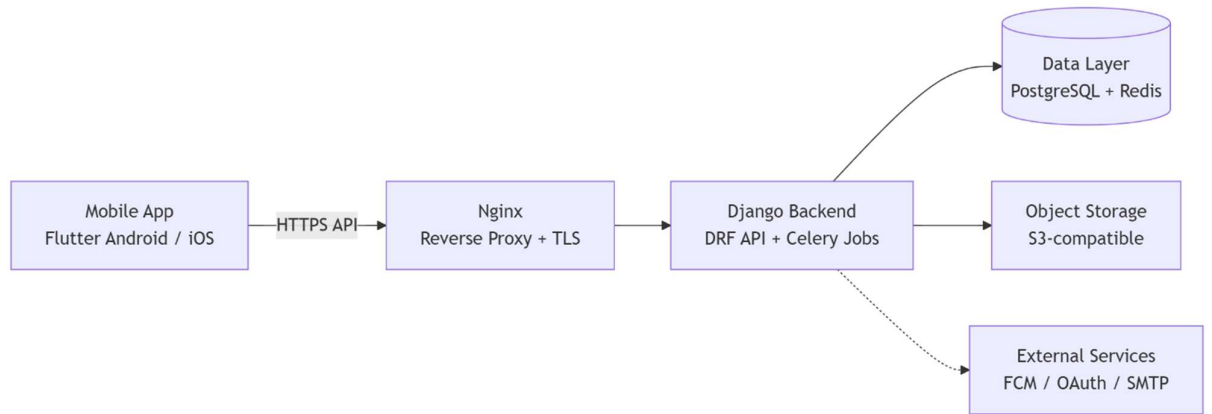
Vai trò của người phát triển thể hiện rõ trong các bước thẩm định và tích hợp. AI có thể đề xuất mã nhanh, nhưng nhóm phải quyết định dữ liệu nào được lưu trong PostgreSQL, trường nào cần JSONB, khi nào dùng khóa dòng select_for_update, khi nào cần cache cục bộ trên Flutter và khi nào không được cache vì dữ liệu có thể gây sai lệch như kết quả check-in. Nhóm cũng điều chỉnh các đoạn mã AI sinh ra để thống nhất với quy ước đặt tên snake_case, response envelope, thông báo tiếng Việt có dấu, phân quyền JWT/admin, xử lý lỗi chuẩn hóa và tài liệu Swagger/ReDoc. Nhờ đó, AI đóng vai trò trợ lý kỹ thuật, còn việc phân tích yêu cầu, đánh giá rủi ro và chốt phương án triển khai vẫn thuộc về nhóm.

Việc sử dụng AI mang lại một số hiệu quả rõ rệt. Nhóm tiết kiệm thời gian khi dựng khung serializer, service, view, hook, widget và test; dễ tiếp cận nhanh các công nghệ như Django REST Framework, Riverpod, Next.js App Router, cơ chế QR động và kiểm thử API; đồng thời giảm thời gian tra cứu lỗi nhờ AI giải thích stack trace và đề xuất phạm vi kiểm tra. Tuy nhiên, AI cũng có các hạn chế: đôi khi gợi ý field hoặc endpoint không đúng với ERD, sinh mã chưa tối ưu, bỏ sót tình huống biên, hoặc đề xuất cách xử lý chưa phù hợp với bảo mật và kiến trúc dự án. Vì vậy, nhóm chỉ xem AI là công cụ tăng tốc, không thay thế việc hiểu bản chất hệ thống, đọc lại mã nguồn, viết test và đánh giá thủ công trước khi tích hợp vào sản phẩm hoàn chỉnh.

4.3. Kết quả cài đặt hệ thống

Dựa trên bản vẽ kiến trúc và thiết kế cơ sở dữ liệu đã đề xuất, hệ thống UEvent được triển khai thực tế trên cả máy chủ và ứng dụng di động.

4.3.1. Kết quả cài đặt máy chủ



Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống máy chủ

Máy chủ được cài đặt thành công, cung cấp hệ thống giao diện lập trình ứng dụng tuân thủ chuẩn RESTful. Toàn bộ tài liệu API được tự động hóa và trực quan hóa thông qua Swagger UI tại đường dẫn `/api/v1/swagger/`.

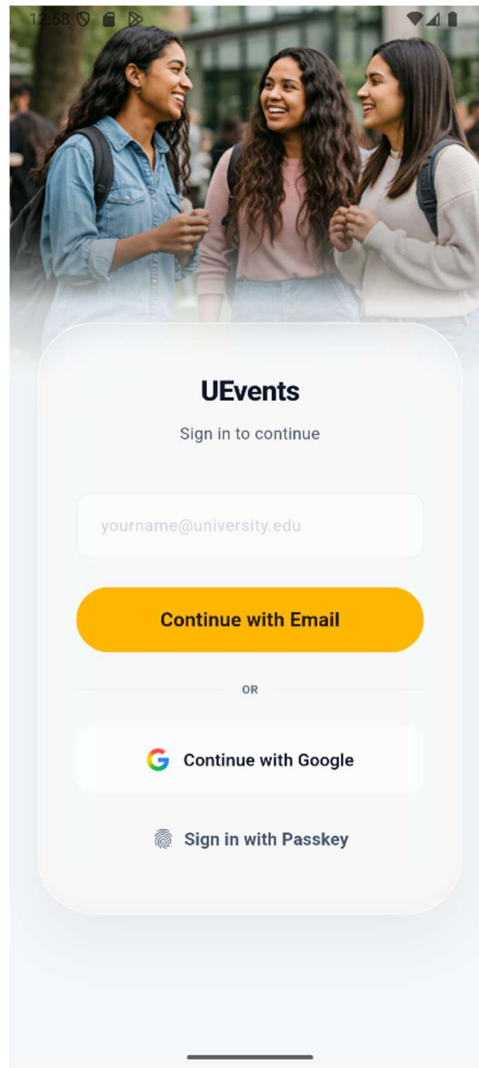
Về mặt xử lý nghiệp vụ, máy chủ đã hiện thực hóa thành công cơ chế khóa dòng dữ liệu đối với thực thể vé. Bằng việc sử dụng câu lệnh `select_for_update()` bên trong một giao dịch nguyên tử, hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu điểm danh, giải quyết triệt để hiện tượng tranh chấp tài nguyên khi có nhiều thiết bị quét mã đồng thời.

4.3.2. Kết quả cài đặt giao diện người tham dự

Đối với người tham dự, ứng dụng di động được biên dịch thành công trên thiết bị thực tế, cung cấp các luồng thao tác từ đăng nhập, duyệt danh sách sự kiện đến quản lý vé.

Kết quả cài đặt quan trọng nhất ở phân hệ này là màn hình TicketQrSheet. Ứng dụng đã thực thi thành công logic gọi API cấp mã thông báo theo chu kỳ. Trên giao diện, mã QR được hiển thị kèm theo một bộ đếm ngược thời gian trực quan.

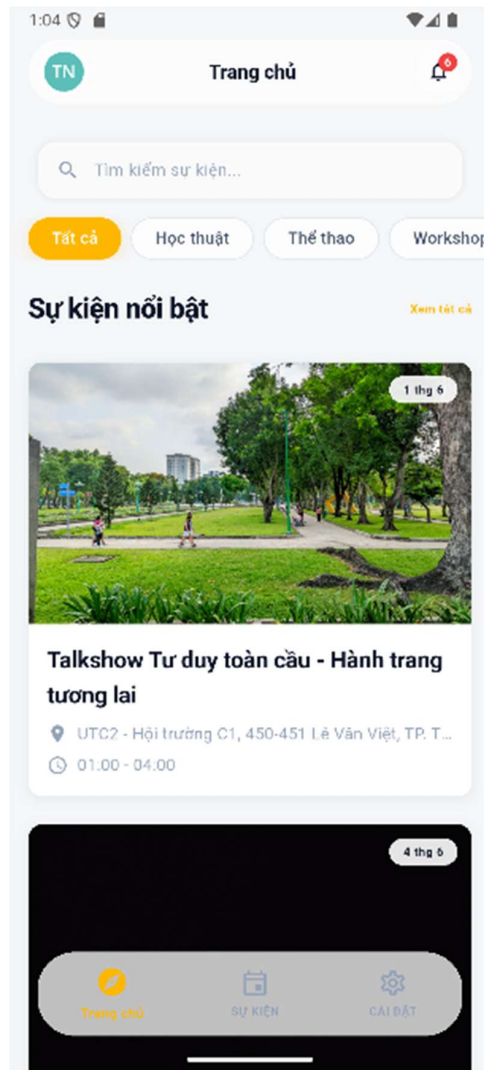
Khi thời gian chạm mốc giới hạn, ứng dụng tự động làm mới mã QR mà không cần sự can thiệp thủ công từ người dùng, qua đó hiện thực hóa cơ chế mã QR động.



Hình 4.2: Màn hình login.

Người dùng truy cập vào màn hình đăng nhập của ứng dụng UEvent. Tại đây, hệ thống cung cấp các phương thức đăng nhập gồm đăng nhập bằng email trường, đăng nhập bằng Google và đăng nhập bằng Passkey. Người dùng nhập email hợp lệ hoặc chọn một phương thức đăng nhập phù hợp để tiếp tục sử dụng hệ thống.

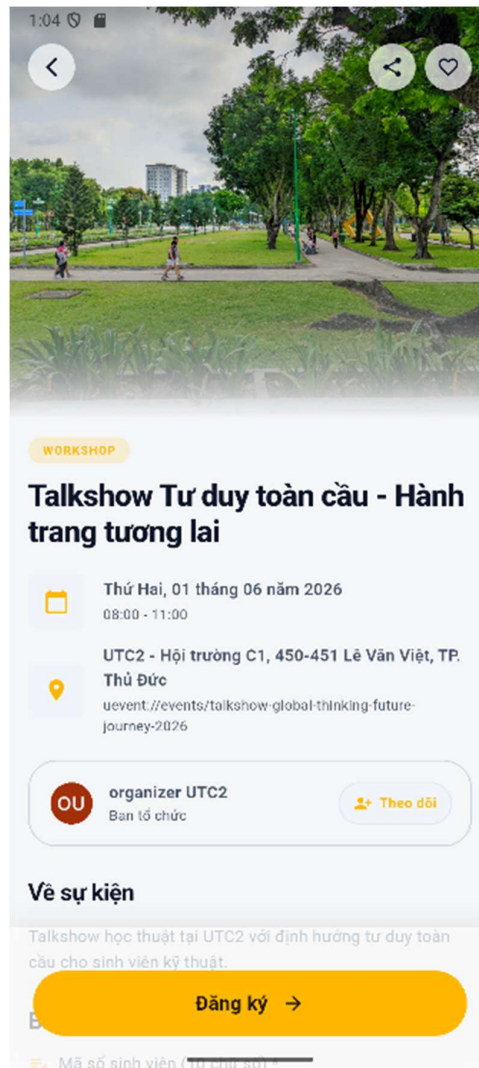
Màn hình đăng nhập được thiết kế đơn giản, tập trung vào thao tác xác thực, giúp người dùng dễ dàng truy cập vào ứng dụng. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển người dùng đến màn hình trang chủ.



Hình 4.3: Màn hình xem danh sách sự kiện.

Sau khi đăng nhập, người dùng được đưa đến màn hình **Trang chủ**. Tại đây, hệ thống hiển thị danh sách các sự kiện nổi bật cùng với thanh tìm kiếm và các bộ lọc theo danh mục như tất cả, học thuật, thể thao, workshop.

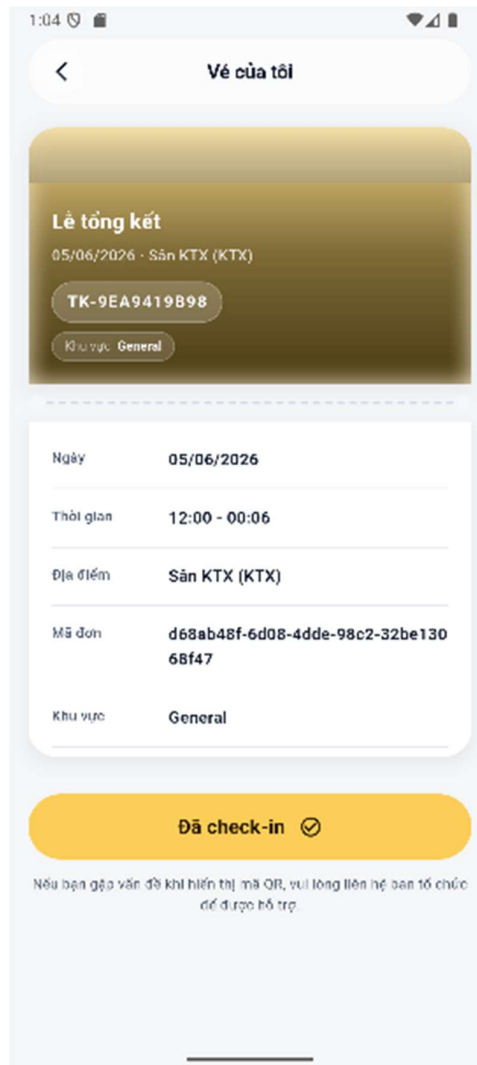
Người dùng có thể xem nhanh thông tin cơ bản của sự kiện bao gồm hình ảnh, tên sự kiện, ngày tổ chức, địa điểm và thời gian diễn ra. Việc hiển thị sự kiện dưới dạng thẻ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sự kiện quan tâm.



Hình 4.4: Màn hình xem chi tiết sự kiện.

Khi người dùng chọn một sự kiện từ trang chủ, hệ thống chuyển đến màn hình chi tiết sự kiện. Màn hình này hiển thị đầy đủ thông tin của sự kiện như ảnh bìa, tên sự kiện, thời gian tổ chức, địa điểm, đơn vị tổ chức và phần mô tả sự kiện.

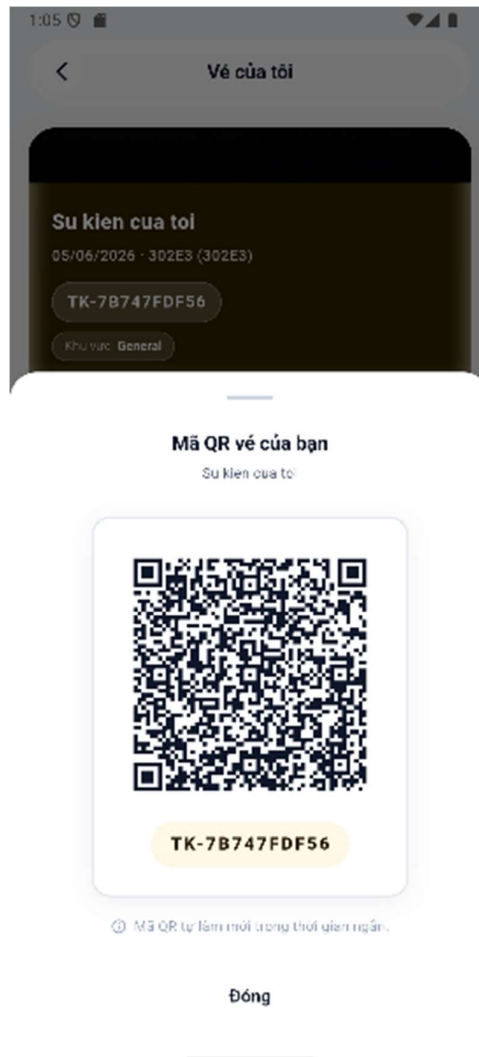
Người dùng có thể thực hiện các thao tác như chia sẻ sự kiện, đánh dấu yêu thích, theo dõi ban tổ chức hoặc đăng ký tham gia sự kiện. Nút **Đăng ký** được đặt nổi bật ở cuối màn hình để hỗ trợ thao tác nhanh.



Hình 4.5: Màn hình xem ticket.

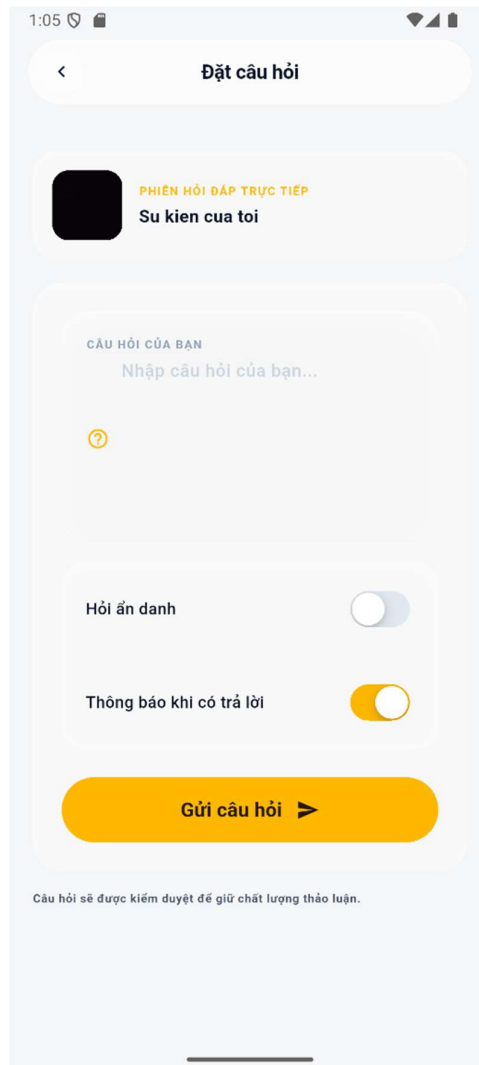
Sau khi người dùng đăng ký tham gia sự kiện thành công, hệ thống tạo vé điện tử cho người dùng. Vé được hiển thị trong mục Vé của tôi, bao gồm các thông tin quan trọng như tên sự kiện, ngày tổ chức, thời gian, địa điểm, mã đơn và khu vực tham dự.

Trạng thái của vé cũng được thể hiện rõ ràng, ví dụ như Đã check-in, giúp người dùng biết được tình trạng tham dự của mình. Đây là bước quan trọng trong luồng tham gia sự kiện, đảm bảo người dùng có thể theo dõi và sử dụng vé khi đến địa điểm tổ chức.



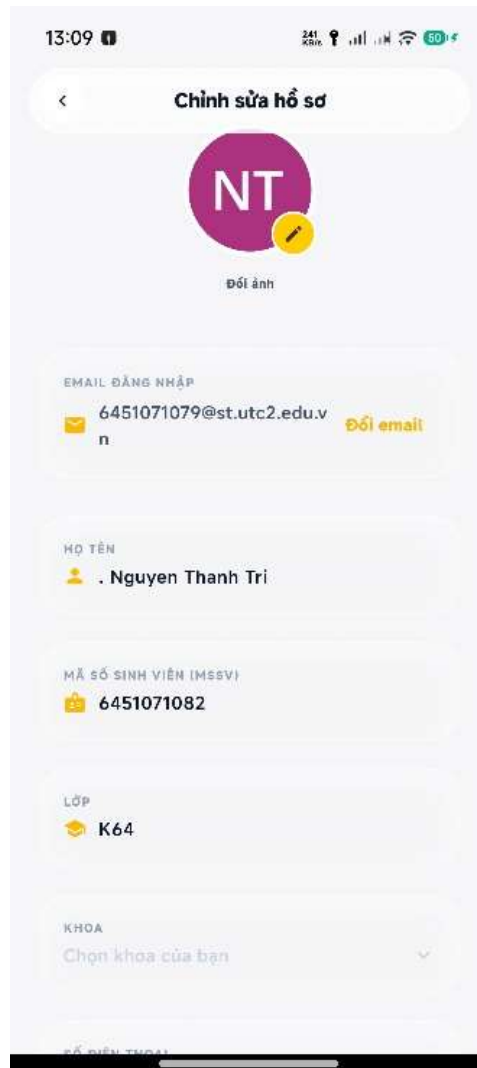
Hình 4.6: Màn hình hiển thị QR.

Từ màn hình vé, người dùng có thể mở mã QR của vé để phục vụ quá trình check-in. Hệ thống hiển thị mã QR trong một hộp thoại riêng, kèm theo mã vé tương ứng. Mã QR được sử dụng để ban tổ chức quét và xác nhận người dùng khi tham dự sự kiện. Hệ thống cũng hiển thị ghi chú rằng mã QR có thể tự làm mới trong thời gian ngắn, nhằm tăng tính bảo mật và hạn chế việc sử dụng mã không hợp lệ.



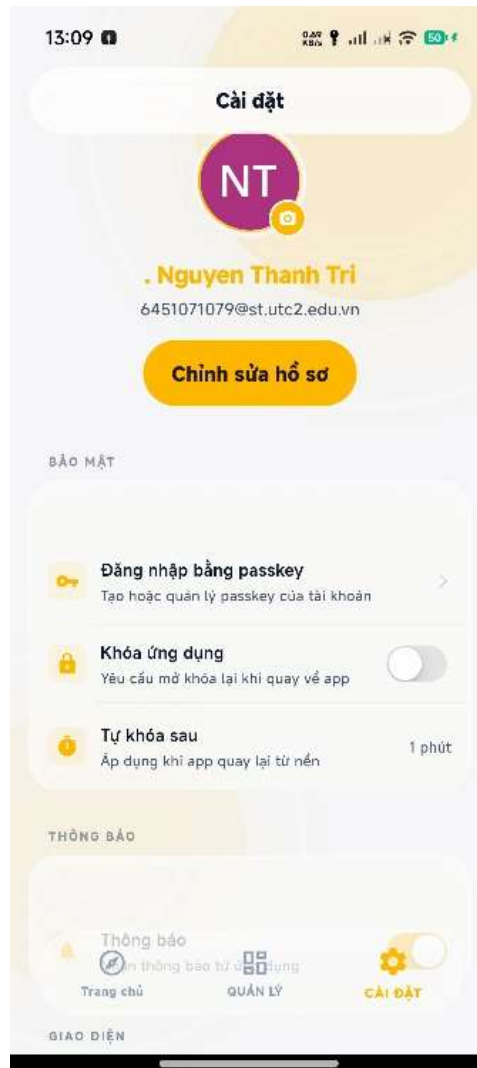
Hình 4.7: Màn hình đặt câu hỏi.

Người dùng có thể đặt câu hỏi cho sự kiện thông qua màn hình Đặt câu hỏi. Tại đây, hệ thống hiển thị thông tin sự kiện đang tham gia, ô nhập nội dung câu hỏi và các tùy chọn như hỏi ẩn danh hoặc nhận thông báo khi có câu trả lời. Sau khi nhập nội dung, người dùng nhấn nút Gửi câu hỏi để gửi câu hỏi đến hệ thống. Câu hỏi sẽ được kiểm duyệt nhằm đảm bảo chất lượng thảo luận trong sự kiện.



Hình 4.8: Màn hình chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.

Người dùng có thể truy cập màn hình chỉnh sửa hồ sơ để cập nhật thông tin cá nhân. Các thông tin được hiển thị bao gồm email đăng nhập, họ tên, mã số sinh viên, lớp, khoa và các thông tin liên hệ khác. Hệ thống cho phép người dùng thay đổi ảnh đại diện, cập nhật email hoặc chỉnh sửa các thông tin hồ sơ cần thiết. Việc quản lý hồ sơ giúp hệ thống xác định đúng danh tính người dùng khi đăng ký và tham gia sự kiện.



Hình 4.9: Màn hình cài đặt.

Trong màn hình Cài đặt, người dùng có thể xem thông tin tài khoản, chỉnh sửa hồ sơ, quản lý các tùy chọn bảo mật và thông báo. Các chức năng bảo mật bao gồm đăng nhập bằng Passkey, khóa ứng dụng và tự khóa sau một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, người dùng có thể bật hoặc tắt thông báo từ ứng dụng. Các tùy chọn này giúp người dùng kiểm soát trải nghiệm cá nhân và tăng mức độ an toàn khi sử dụng ứng dụng.



Hình 4.10: Màn hình chính sách quyền riêng tư

Ứng dụng cung cấp màn hình Chính sách quyền riêng tư, mô tả cách UEvent thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Nội dung chính sách bao gồm phạm vi áp dụng, thông tin được thu thập và mục đích sử dụng dữ liệu.

Màn hình này giúp tăng tính minh bạch của hệ thống và đảm bảo người dùng hiểu rõ cách dữ liệu cá nhân của mình được xử lý khi sử dụng ứng dụng.

4.3.3. Kết quả cài đặt giao diện ban tổ chức

Giao diện dành cho ban tổ chức được thiết kế để tập trung vào tính liên tục giúp tăng tốc độ checkin. Màn hình QrScannerView tích hợp thành công plugin camera, cho phép nhận diện và phân tích chuỗi JSON từ mã QR. Đối với các trường

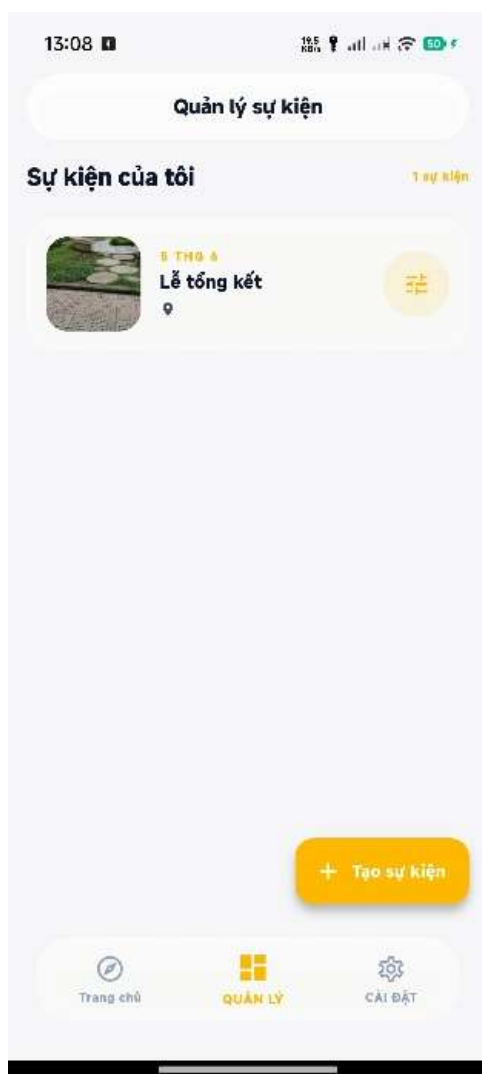
hợp ngoại lệ, ứng dụng cung cấp giao diện hộp thoại cho phép nhân viên nhập mã vé hoặc địa chỉ email làm phương án dự phòng. Khi nhận được phản hồi từ máy chủ, màn hình QrScanResultSheet hiển thị kết quả kiểm soát thông qua các trạng thái nhận diện bằng mã màu: màu xanh cho vé hợp lệ, màu cam/đỏ cho các trạng thái từ chối như sai định dạng, vé đã sử dụng, hoặc vé không hợp lệ. Sau mỗi lần đối chiếu, hệ thống cung cấp các nút thao tác nhanh để ban tổ chức lập tức chuyển sang lượt quét tiếp theo.



Hình 4.11: Màn hình tạo sự kiện.

Ban tổ chức truy cập vào màn hình Quản lý sự kiện và chọn chức năng Tạo sự kiện. Tại màn hình tạo sự kiện, người dùng nhập các thông tin cần thiết như ảnh bìa,

tên sự kiện, mô tả, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Sau khi điền đầy đủ thông tin, Ban tổ chức nhấn nút Tạo sự kiện để gửi yêu cầu tạo sự kiện lên hệ thống. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, lưu thông tin sự kiện và hiển thị sự kiện mới trong danh sách sự kiện của Ban tổ chức.



Hình 4.12: Màn hình quản lý sự kiện.

Sau khi tạo sự kiện thành công, Ban tổ chức có thể xem danh sách các sự kiện do mình quản lý tại màn hình Sự kiện của tôi. Mỗi sự kiện được hiển thị dưới dạng thẻ, bao gồm ảnh đại diện, ngày tổ chức, tên sự kiện và biểu tượng thao tác quản lý. Màn hình này giúp Ban tổ chức dễ dàng theo dõi số lượng sự kiện hiện có và nhanh chóng truy cập vào phần quản lý chi tiết của từng sự kiện.



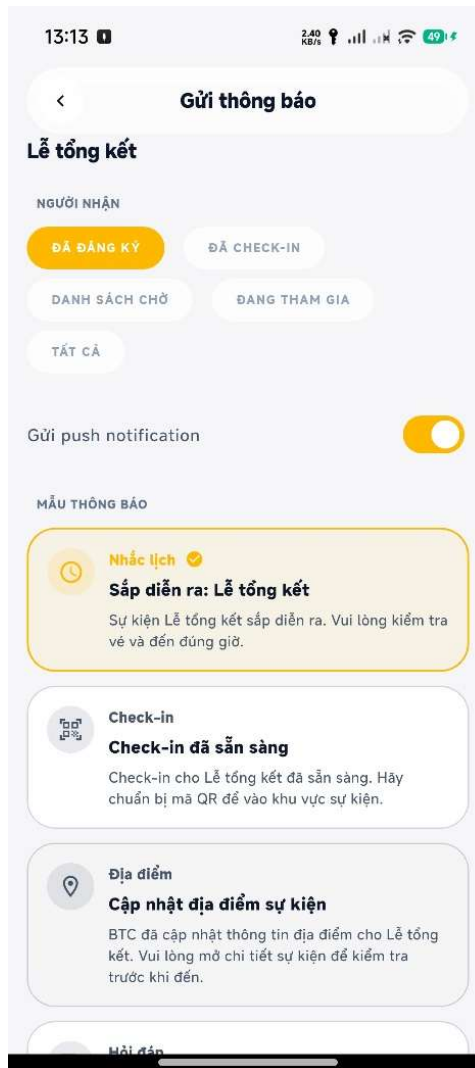
Hình 4.13: Màn hình quản lý chi tiết.

Khi chọn một sự kiện, hệ thống hiển thị màn hình Chi tiết sự kiện. Tại đây, Ban tổ chức có thể xem đầy đủ thông tin sự kiện như ảnh bìa, trạng thái đăng mở, danh mục, tên sự kiện, thời gian tổ chức, địa điểm, sức chứa và đội ngũ ban tổ chức. Ngoài việc xem thông tin, màn hình này còn cung cấp các thao tác nhanh như Gửi thông báo, Quản lý và Check-in người tham gia. Các chức năng này hỗ trợ Ban tổ chức điều hành sự kiện trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra sự kiện.



Hình 4.14: Màn hình công cụ quản lý sự kiện.

Ban tổ chức chọn nút Quản lý để truy cập màn hình quản lý chi tiết của sự kiện. Màn hình này hiển thị thông tin tổng quan như sức chứa và trạng thái sự kiện, đồng thời cung cấp các công cụ quản lý chính. Các công cụ bao gồm chỉnh sửa sự kiện, xem danh sách người đăng ký, check-in người tham gia và quản lý danh sách câu hỏi. Nhờ đó, Ban tổ chức có thể kiểm soát toàn bộ quá trình vận hành sự kiện trên cùng một giao diện.



Hình 4.16: Màn hình gửi thông báo.

Ban tổ chức chọn chức năng Gửi thông báo từ màn hình chi tiết sự kiện. Tại màn hình gửi thông báo, người dùng có thể chọn nhóm người nhận như người đã đăng ký, đã check-in, danh sách chờ, đang tham gia hoặc tất cả. Hệ thống cung cấp các mẫu thông báo có sẵn như nhắc lịch sự kiện, thông báo check-in, cập nhật địa điểm hoặc hỏi đáp. Ban tổ chức chọn mẫu phù hợp và bật tùy chọn gửi push notification để gửi thông báo đến người tham gia. Chức năng này giúp truyền đạt thông tin nhanh chóng và thống nhất trước hoặc trong quá trình diễn ra sự kiện.



Hình 4.17: Màn hình quét QR

Ban tổ chức chọn chức năng Check-in người tham gia để mở màn hình Check-in Scanner. Hệ thống kích hoạt camera và hiển thị khung quét mã QR. Người tham gia đưa mã QR của vé vào khung quét để hệ thống kiểm tra. Khi mã QR hợp lệ, hệ thống xác nhận vé và cập nhật trạng thái người tham gia thành đã check-in. Ngoài ra, màn hình cũng hỗ trợ bật đèn flash và nhập email thủ công trong trường hợp không thể quét mã QR.

Trong trường hợp Ban tổ chức quét một vé đã được check-in trước đó, hệ thống hiển thị thông báo lỗi Vé đã check-in. Thông báo cho biết vé này đã được sử dụng trước đó và không thể check-in lại. Người dùng có thể chọn Thử lại để tiếp tục quét

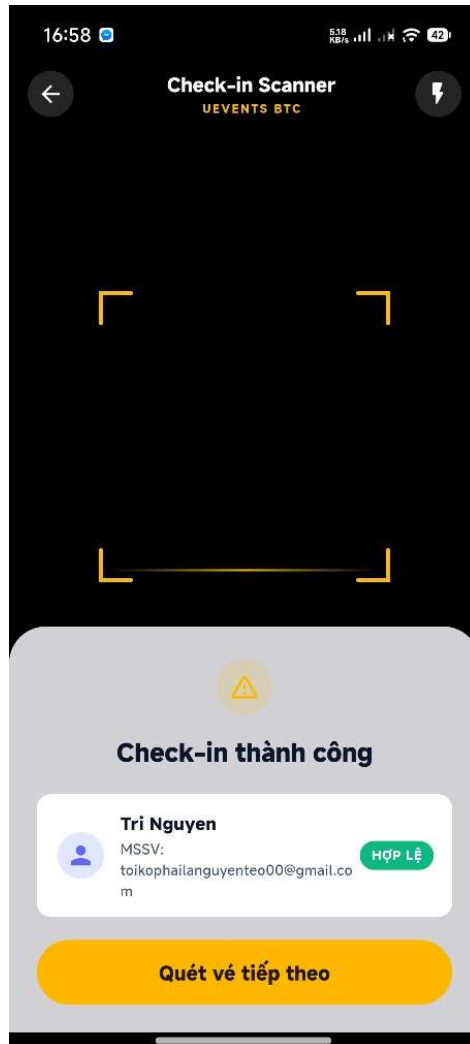
mã khác hoặc chọn Hủy để đóng thông báo. Chức năng này giúp hạn chế việc sử dụng lại vé và đảm bảo tính chính xác trong quá trình kiểm soát người tham dự.

4.4. Kiểm thử và đánh giá hệ thống

4.4.1. Kiểm thử chức năng quét mã QR

Nhằm đánh giá độ chính xác của cơ chế xác thực và luồng xử lý, quá trình kiểm thử được tiến hành thông qua việc giả lập các kịch bản thực tế tại cổng điểm danh. Kết quả của mỗi lượt kiểm thử đều được hệ thống tự động ghi nhận vào bảng checkin_logs.

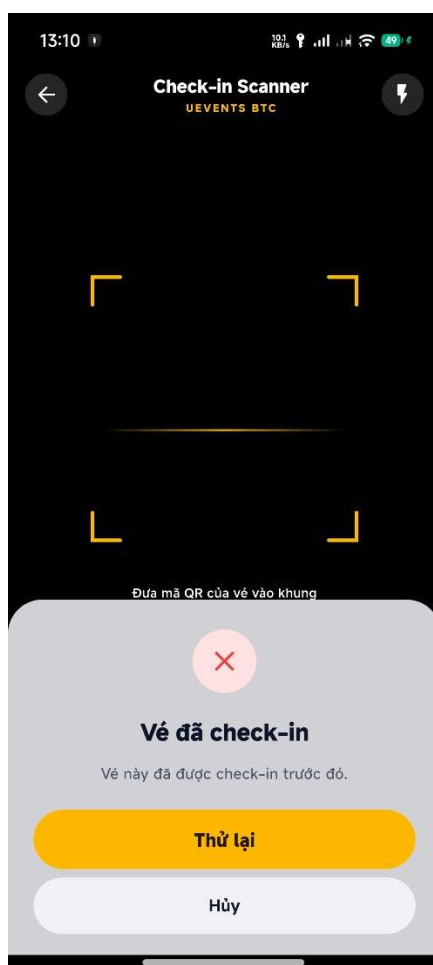
a. Quét QR thành công



Hình 4.18: Màn hình quét QR thành công.

Trong trường hợp vé hợp lệ, người tham gia đã đăng ký sự kiện thành công và nhận được vé điện tử có mã QR từ hệ thống. Khi đến sự kiện, người tham gia mở mã QR trên ứng dụng và đưa vào khung quét của ban tổ chức. Ban tổ chức sử dụng chức năng Check-in Scanner để quét mã QR. Sau khi quét, hệ thống kiểm tra thông tin vé, xác thực vé thuộc đúng sự kiện, còn hiệu lực và chưa được check-in trước đó. Nếu tất cả điều kiện hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái vé từ “Đã đăng ký” sang “Đã check-in”. Kết quả mong đợi là người tham gia được xác nhận vào sự kiện, trạng thái vé được cập nhật thành công và danh sách người đăng ký hiển thị người dùng ở trạng thái “Đã check-in”.

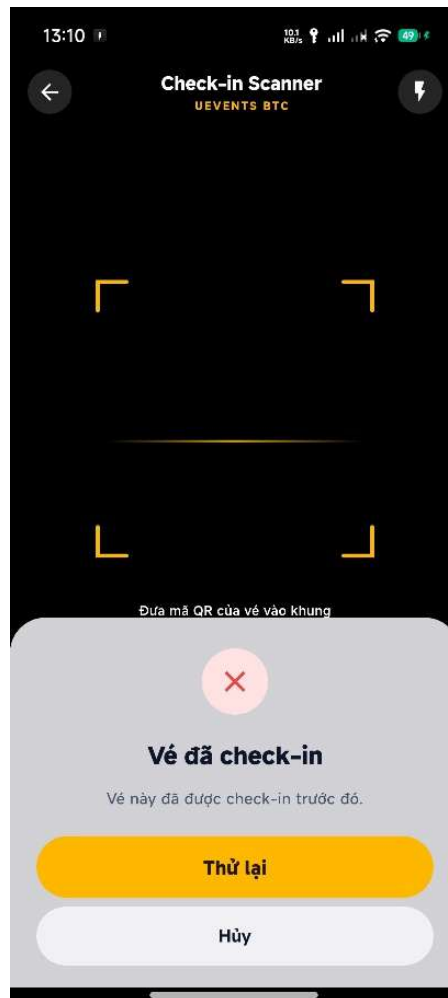
b. Quét QR hết hạn



Hình 4.19: Màn hình quét QR thất bại do hết hạn.

Trong trường hợp vé đã hết hạn, người tham gia sử dụng mã QR của vé sau thời gian cho phép check-in hoặc sau khi sự kiện đã kết thúc. Ban tổ chức tiến hành quét mã QR như bình thường bằng chức năng check-in. Sau khi nhận mã QR, hệ thống kiểm tra thời gian hiệu lực của vé và đối chiếu với thời gian hiện tại. Nếu vé đã vượt quá thời gian cho phép sử dụng, hệ thống không thực hiện check-in và trả về thông báo lỗi cho ban tổ chức. Kết quả mong đợi là hệ thống từ chối check-in vé đã hết hạn, giữ nguyên trạng thái vé trước đó và hiển thị thông báo phù hợp để Ban tổ chức biết rằng vé không còn hiệu lực. Trường hợp này giúp đảm bảo chỉ những vé còn trong thời gian hợp lệ mới được sử dụng để tham gia sự kiện.

c. Quét mã QR đã được checkin



Hình 4.20: Màn hình quét QR thất bại do QR đã được checkin.

Trong trường hợp vé đã được check-in trước đó, người dùng hoặc người khác tiếp tục sử dụng lại cùng một mã QR để check-in lần nữa, ban tổ chức quét mã QR bằng màn hình check-in scanner. Hệ thống kiểm tra thông tin vé và phát hiện vé đã có trạng thái đã check-in. Khi đó, hệ thống không cập nhật lại trạng thái vé và hiển thị thông báo vé đã check-in, cho biết vé này đã được sử dụng trước đó. Kết quả mong đợi là hệ thống từ chối check-in trùng lặp, giữ nguyên trạng thái vé là đã check-in và cho phép ban tổ chức chọn thử lại để quét vé khác hoặc hủy để đóng thông báo. Trường hợp này giúp ngăn chặn việc sử dụng lại vé nhiều lần và đảm bảo tính chính xác trong quá trình kiểm soát số lượng người tham gia.

4.4.2. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu

Dựa trên kết quả thực nghiệm, hệ thống phần mềm UEvent cho thấy khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra tại Chương 3, cụ thể:

- Tốc độ và hiệu năng xử lý API thông qua việc áp dụng cơ chế xác thực JWT phi trạng thái kết hợp với kỹ thuật TLS Termination tại Nginx đã giúp giảm thiểu chi phí truy vấn cơ sở dữ liệu cho mỗi phiên giao tiếp, từ đó duy trì tốc độ phản hồi ổn định cho ứng dụng của ban tổ chức.

- Tính ổn định của cơ chế QR động: Thiết kế vòng đời QR giới hạn trong 15 giây hoạt động đúng theo nguyên lý xoay vòng. Kết quả kiểm thử cho thấy cơ chế này hạn chế hiệu quả tình trạng người tham dự gian lận bằng cách chụp ảnh màn hình hoặc quay video mã vé.

- Khả năng đồng bộ và toàn vẹn dữ liệu: Cơ chế Pessimistic Locking phía máy chủ đảm bảo tính toàn vẹn tuyệt đối của dữ liệu điểm danh. Không có hiện tượng một vé điện tử được phép check in hai lần, ngay cả trong điều kiện giả lập lưu lượng truy cập đồng thời cao. Mọi luồng tương tác dù thành công hay thất bại đều để lại dấu vết kiểm toán không thể xóa bỏ trong cơ sở dữ liệu.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

1.1. Về mặt lý thuyết

Thông qua quá trình nghiên cứu, nhóm đã nắm vững và vận dụng thành công các nguyên lý thiết kế phần mềm hiện đại. Cụ thể, nhóm đã tìm hiểu kiến trúc Clean Architecture trên thiết bị di động, mô hình Monolithic phía máy chủ và nguyên lý quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ ACID. Đặc biệt, nhóm đã làm rõ nền tảng mật mã học của thuật toán chữ ký số HMAC-SHA256 và cơ chế kiểm soát giao dịch đồng thời thông qua kỹ thuật khóa dòng dữ liệu.

1.2. Về mặt thực nghiệm

Nhóm đã hoàn thành việc phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống phần mềm UEvent đa nền tảng. Ứng dụng di động được xây dựng thành công bằng framework Flutter, cho phép người tham dự nhận mã QR động và hỗ trợ ban tổ chức quét mã ngay trên thiết bị cá nhân. Phân hệ máy chủ Django REST Framework hoạt động ổn định, thực thi chính xác các quy tắc điểm danh, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu bằng cách loại bỏ hiện tượng tranh chấp tài nguyên và lưu trữ đầy đủ dấu vết kiểm toán cho mọi nỗ lực truy cập.

2. Hạn chế còn tồn đọng

Mặc dù đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong phạm vi phân hệ kiểm soát điểm danh, hệ thống hiện tại vẫn tồn tại một số giới hạn kỹ thuật:

Phụ thuộc vào kết nối mạng liên tục: Cơ chế mã QR động bắt buộc ứng dụng của người tham dự phải gọi API sau mỗi 15 giây để lấy mã xác thực mới. Nếu hạ tầng mạng tại khu vực tổ chức sự kiện thiếu ổn định, chức năng này sẽ gián đoạn, buộc ban tổ chức phải chuyển sang luồng điểm danh thủ công. Hệ thống chưa hỗ trợ cơ chế tạo mã ngoại tuyến.

Giới hạn phần cứng thiết bị: Tốc độ quét và trích xuất dữ liệu JSON từ mã QR phụ thuộc lớn vào chất lượng camera của thiết bị quét và điều kiện ánh sáng môi trường thực tế.

Phạm vi nghiệp vụ: Kiến trúc cơ sở dữ liệu hiện tại chưa tích hợp module thanh toán cho các sự kiện có thu phí, đồng thời chưa hỗ trợ tính năng chuyển nhượng vé giữa các người dùng.

3. Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên những giới hạn đã phân tích, định hướng phát triển phần mềm trong tương lai sẽ tập trung vào các giải pháp mở rộng quy mô và nâng cao trải nghiệm:

Mở rộng hạ tầng xử lý bất đồng bộ: Tích hợp hệ thống phân phối thông điệp như Apache Kafka để thay thế Redis trong việc xử lý luồng nhật ký điểm danh khi hệ thống đối mặt với lưu lượng truy cập cực lớn.

Nâng cấp cơ chế xác thực: Triển khai tích hợp các giao thức xác thực không mật khẩu bằng sinh trắc học như Passkeys và Social OAuth để rút ngắn quy trình đăng nhập.

Hệ thống phân tích dữ liệu: Xây dựng các bảng điều khiển chuyên sâu dành cho quản trị viên, cung cấp các báo cáo thống kê theo thời gian thực về tỷ lệ điểm danh, phân bố theo khung giờ và đánh giá hành vi người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Google, "Flutter documentation," Flutter dev, 2020. [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev/>. [Accessed: Jun. 5, 2026].
- [2] Flutter Architecture Review Team, "Flutter architectural overview," Flutter dev, 2021. [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview>. [Accessed: Jun. 5, 2026].
- [3] F. Angelo, "BLoC library documentation," BlocLibrary dev, 2019. [Online]. Available: <https://bloclibrary.dev/>. [Accessed: Jun. 5, 2026].
- [4] R. Roussel, "Riverpod: A reactive caching and state-management framework," Riverpod dev, 2020. [Online]. Available: <https://riverpod.dev/>. [Accessed: Jun. 5, 2026].
- [5] Django Software Foundation, "Django documentation," Django Project, 2019. [Online]. Available: <https://docs.djangoproject.com/>. [Accessed: Jun. 5, 2026].
- [6] T. Christie, "Django REST framework," Encode, 2018. [Online]. Available: <https://www.django-rest-framework.org/>. [Accessed: Jun. 5, 2026].
- [7] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 15.0 Documentation," PostgreSQL, 2022. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/15/>. [Accessed: Jun. 5, 2026].
- [8] J. Gray and A. Reuter, Transaction Processing: Concepts and Techniques. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers, 1993.
- [9] D. Greal, "Celery: Distributed Task Queue," Celery Project, 2021. [Online]. Available: <https://docs.celeryq.dev/>. [Accessed: Jun. 5, 2026].
- [10] Redis Labs, "Redis documentation," Redis io, 2020. [Online]. Available: <https://redis.io/docs/>. [Accessed: Jun. 5, 2026].
- [11] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 7519, May 2015. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>. [Accessed: Jun. 5, 2026].
- [12] A. Navas, "A comparative study of web authentication mechanisms: Session-based vs. Token-based," IEEE Latin America Transactions, vol. 19, no. 6, pp. 984–991, Jun. 2021, doi: 10.1109/TLA.2021.9461845.
- [13] National Institute of Standards and Technology (NIST), "The Keyed-Hash Message

Authentication Code (HMAC)," FIPS PUB 198-1, Jul. 2008.

- [14] S. Josefsson, "The Base16, Base32, and Base64 Data Encodings," IETF, RFC 4648, Oct. 2006. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4648>.
- [15] E. Rescorla, "The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3," IETF, RFC 8446, Aug. 2018. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8446>.

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG FILE APK

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiệm thu, kiểm thử và đưa vào vận hành thực tế mà không cần cấu hình môi trường lập trình phức tạp, phân hệ ứng dụng di động Flutter đã được đóng gói thành tệp tin cài đặt độc lập (.apk) dành cho hệ điều hành Android.

1. Quy trình tải và cài đặt tệp APK từ liên kết hệ thống

Bước 1: Truy cập liên kết tải về

Người dùng sử dụng trình duyệt web trên thiết bị di động Android (Chrome, Firefox, Safari...) truy cập trực tiếp vào đường link: <https://uevent.u-code.dev/download>

Giao diện trang web sẽ hiển thị thông tin phiên bản ứng dụng UEvent mới nhất. Nhấn vào nút Tải xuống APK để bắt đầu tải tệp tin về máy.

Bước 2: Cấp quyền cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định

Lưu ý kỹ thuật: Vì tệp APK được cài đặt trực tiếp từ máy chủ phân phối nội bộ của hệ thống u-code.dev chứ không thông qua cửa hàng Google Play Store, hệ điều hành Android sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ để cảnh báo bảo mật.

Khi hệ điều hành hiển thị thông báo "Tệp có thể gây hại" hoặc "Trình duyệt không có quyền cài đặt ứng dụng từ nguồn này", người dùng chọn vẫn tải xuống.

Vào phần cài đặt trên điện thoại → Chọn mục bảo mật / quyền riêng tư → Tìm mục cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc → Tìm trình duyệt bạn vừa dùng để tải và bật tùy chọn cho phép từ nguồn này.

Bước 3: Hoàn tất cài đặt

Mở trình quản lý tệp tin hoặc mục Tải xuống trên điện thoại, ấn chọn tệp tin UEvent.apk vừa tải về.

Nhấp chọn Cài đặt, chờ hệ thống thiết lập dữ liệu trong vài giây. Sau khi hoàn thành, biểu tượng ứng dụng UEvent với logo đặc trưng sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị.

2. Hướng dẫn sử dụng nhanh các tính năng cốt lõi trên App APK

Sau khi khởi chạy ứng dụng từ màn hình chính, người dùng tiến hành thao tác theo các quy trình nghiệp vụ thực tế sau:

[Màn hình APK] —> [Đăng nhập tài khoản trường] —> [Khám phá & Đăng ký Sự kiện] —> [Mở QR Động / Quét Check-in]

Xác thực tài khoản: Tại màn hình đăng nhập, người dùng chọn Continue with Google để thực hiện đăng nhập thông qua hệ thống tài khoản email sinh viên trường (@st.utc2.edu.vn). Ứng dụng sẽ tự động đồng bộ họ tên, MSSV và lớp học từ cơ sở dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ.

Thao tác dành cho Sinh viên:

Chọn một sự kiện bất kỳ đang mở trên trang chủ → Nhấn Đăng ký

Khi đến sự kiện, vào tab Vé của tôi → Chọn vé tương ứng để hiển thị mã QR xác thực.

Kiểm tra tính năng động: Quan sát vòng tròn đếm ngược đánh kèm dưới mã QR. Cứ sau mỗi chu kỳ 15 giây, chuỗi chữ ký HMAC-SHA256 sẽ tự thay đổi cấu trúc mã để bảo mật, đảm bảo tính chống gian lận vé như báo cáo đã đặc tả lý thuyết.

Thao tác dành cho Ban tổ chức:

Các tài khoản được phân quyền quản lý khi vào mục quản lý sẽ thấy nút check-in người tham gia.

Hệ thống sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập Camera cho ứng dụng trong lần đầu sử dụng. Nhấn Cho phép để kích hoạt khung quét mã check-in Scanner.

Đưa khung quét vào mã QR trên máy của sinh viên. Màn hình kết quả sẽ lập tức phản hồi: hiển thị màu Xanh kèm thông tin sinh viên nếu hợp lệ, hoặc báo lỗi màu Đỏ nếu mã đã quét rồi hoặc đã hết hạn. Người điều phối ấn nút Quét vé tiếp theo để tiếp tục luồng công việc kiểm soát.